

## 三角专题练习

### 1. 三角函数的概念

- (1) 下列各组角中，终边相同的是…………… ( C )

(A)  $\frac{k}{2}\pi$  与  $k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$

(B)  $k\pi \pm \frac{\pi}{3}$  与  $\frac{k\pi}{3} (k \in \mathbf{Z})$

(C)  $(2k+1)\pi$  与  $(4k \pm 1)\pi (k \in \mathbf{Z})$

(D)  $k\pi + \frac{\pi}{6}$  与  $k\pi \pm \frac{\pi}{6} (k \in \mathbf{Z})$

**解析**

A. 第一项可以取  $\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\}$  及其终边相同角，而第二项可取到  $\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\}$  及其终边相同角

B. 第一项可以取到  $\{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}$  及其终边相同角，而第二项可取到  $\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}$  及其终边相同角

C. 第一项可以取  $\{\pi\}$  及其终边相同角，第二项也是可以取到  $\{\pi\}$  及其终边相同角

D. 第一项可以取  $\{\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\}$  及其终边相同角，而第二项可取到  $\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\}$  及其终边相同角

- (2) 若  $\alpha, \beta$  均为第一象限角，则“ $\alpha < \beta$ ”是“ $\sin\alpha < \sin\beta$ ”的既非充分也非必要条件.

**解析** 若条件改为  $\alpha, \beta$  均属于  $(0, \frac{\pi}{2})$  则“ $\alpha < \beta$ ”是“ $\sin\alpha < \sin\beta$ ”的充要条件.

- (3)  $\frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$  的取值范围是  $\{-2, 0, 4\}$

**解析**  $x$  在第一象限，则原式取值为 4， $x$  在第二象限，则原式取值为 -2， $x$  在第三象限，则原式取值为 0， $x$  在第四象限，则原式取值为 -2

- (4) 若  $x$  为三角形内角，则当  $x = \underline{\frac{\pi}{4} \text{ 或 } \frac{\pi}{2}}$  时， $\frac{\sin \frac{x}{2}}{1 - \tan x}$  无意义.

**解析** 当  $x = \frac{\pi}{4}$  时  $\tan x = 1$ ，分母为零，当  $x = \frac{\pi}{2}$  时  $\tan x$  无意义.

- (5) 若  $1 + \sin\theta\sqrt{1 - \cos^2\theta} + \cos\theta\sqrt{1 - \sin^2\theta} = 0$ ，则  $\theta$  的取值范围是  $[2k\pi + \pi, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}]$ ， $k \in \mathbf{Z}$

**解析**  $1 + \sin\theta|\sin\theta| + \cos\theta|\cos\theta| = 0$ ，故必有  $\sin\theta \leq 0$  且  $\cos\theta \leq 0$   
因此  $\theta \in [2k\pi + \pi, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}]$ ， $k \in \mathbf{Z}$

- (6) 若  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ， $\lg(1 + \cos\alpha) = m$ ， $\lg\left(\frac{1}{1 - \cos\alpha}\right) = n$  则  $\lg(\sin\alpha) = \underline{\frac{m-n}{2}}$  (用  $m, n$  表示)

**解析** 首先进行指对转化，由  $1 + \cos\alpha = 10^m$ ， $1 - \cos\alpha = 10^{-n}$

要得到  $\sin\alpha$ ，应考虑两式相乘，得到  $\sin^2\alpha = 10^{m-n}$

再两侧取对数后有  $2\lg(\sin\alpha) = m - n$ ，故  $\lg(\sin\alpha) = \frac{m-n}{2}$

- (7) 若  $\sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}} = \frac{\sin x - 1}{\cos x}$ ，则  $x$  的取值范围是  $(2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2})$ ， $k \in \mathbf{Z}$

**解析**  $\sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}} = \sqrt{\frac{(1 - \sin x)^2}{\cos^2 x}} = \frac{1 - \sin x}{|\cos x|}$ ，因此有  $\frac{1 - \sin x}{|\cos x|} = \frac{\sin x - 1}{\cos x}$ ，故  $\cos x < 0$

- (8) 若  $\alpha \in (0, 2\pi)$ ，则满足  $\sqrt{\frac{1 + \cos\alpha}{1 - \cos\alpha}} - \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{1 + \cos\alpha}} = 2\cot\alpha$  的角  $\alpha$  的取值范围是  $(0, \pi) \cup \{\frac{3\pi}{2}\}$

**解析**  $\sqrt{\frac{1 + \cos\alpha}{1 - \cos\alpha}} - \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{1 + \cos\alpha}} = \sqrt{\frac{(1 + \cos\alpha)^2}{\sin^2\alpha}} - \sqrt{\frac{(1 - \cos\alpha)^2}{\sin^2\alpha}} = \frac{2\cos\alpha}{|\sin\alpha|}$

因为  $\frac{2\cos\alpha}{|\sin\alpha|} = 2\cot\alpha$ ，所以  $\sin\alpha > 0$  或  $\cos\alpha = 0$ ，又因为  $\alpha \in (0, 2\pi)$ ，因此有  $\alpha \in (0, \pi) \cup \{\frac{3\pi}{2}\}$

(9) 已知  $\tan\theta = \frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + \cos\alpha}$  ( $\alpha, \theta$  都是锐角), 则  $\frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\theta} = \underline{\sqrt{2}}$

**解析** 由  $\tan\theta = \frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + \cos\alpha}$ , 且  $\alpha, \theta$  都是锐角知  $\sin\alpha - \cos\alpha > 0, \sin\alpha + \cos\alpha > 0$ , 因此  
可得  $\begin{cases} \sin\theta = \frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sqrt{2}} \\ \cos\theta = \frac{\sin\alpha + \cos\alpha}{\sqrt{2}} \end{cases}$ , 故  $\frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\theta} = \sqrt{2}$

## 2. 求交集问题

(1)  $A = \{\alpha | 2k\pi - \frac{\pi}{3} \leq \alpha < 2k\pi + \frac{5\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\}$ ,  $B = \{\beta | k\pi - \frac{\pi}{4} \leq \beta \leq k\pi + \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\}$ ,  
 $A \cap B = \underline{\{\alpha | 2k\pi - \frac{\pi}{4} \leq \alpha \leq 2k\pi + \frac{\pi}{6} \text{ 或 } 2k\pi + \frac{3\pi}{4} \leq \alpha < 2k\pi + \frac{5\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\}}$

(2) 使函数  $y = \sqrt{\cos x} + \sqrt{25 - x^2}$  有意义的  $x$  的取值范围是  $\underline{[-5, -\frac{3\pi}{2}] \cup [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{3\pi}{2}, 5]}$

(3) 使函数  $y = \lg \sin(\cos x)$  有意义的  $x$  的取值范围是  $\underline{(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi) (k \in \mathbb{Z})}$ .

## 3. 切割化弦

(1) 下列各式为正号的是 ..... ( C )

(A)  $\cos 2 - \sin 2$  (B)  $\cos 2 \cdot \sin 2$  (C)  $\tan 2 \cdot \sec 2$  (D)  $\sin 2 \cdot \tan 2$

**解析**  $2 \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ , 故  $\sin 2 > 0, \cos 2 < 0, \tan 2 < 0, \cot 2 < 0, \sec 2 < 0, \csc 2 > 0$ .

(2) 设  $y = \sin\alpha \cdot \cos\alpha \cdot \cot\alpha$ , 且  $\alpha$  是象限角, 则  $y$  的符号为 ..... ( A )

(A) 恒正 (B) 恒负 (C) 可能为 0 (D) 不确定

(3) 若角  $\alpha$  是第三象限角, 则 ①  $\sin\alpha + \cos\alpha < 0$ ; ②  $\tan\alpha - \sin\alpha > 0$ ; ③  $\cot\alpha \cdot \csc\alpha < 0$ ; ④  $\sin\alpha \cdot \sec\alpha > 0$ . 其中正确的是 ①②③④.

## 4. $\sin x + \cos x$ 、 $\sin x \cdot \cos x$ 、 $\sin x - \cos x$

(1) 已知  $\sin\alpha + \cos\alpha = \frac{1}{5} (0 < \alpha < \pi)$ , 求:

i.  $\sin\alpha - \cos\alpha$ ;

ii.  $\sin^3\alpha + \cos^3\alpha$ ;

iii.  $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha$ .

**解析**

i.  $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = 1 + 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{1}{25}$ , 因此  $\sin\alpha\cos\alpha = -\frac{12}{25}$ , 根据  $\alpha \in (0, \pi)$ , 所以  $\sin\alpha > 0$ , 因此  $\cos\alpha < 0$ , 即  $\alpha$  是第二象限角.

因此有  $(\sin\alpha - \cos\alpha)^2 = 1 - 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{49}{25}$

故  $\sin\alpha - \cos\alpha = \pm\frac{7}{5}$ , 根据  $\alpha$  是第二象限角, 故  $\sin\alpha - \cos\alpha = \frac{7}{5}$

注: 可以根据  $\sin\alpha + \cos\alpha$  在不同象限的值域直接判断出来  $\alpha$  是第二象限角.

ii.  $\sin^3\alpha + \cos^3\alpha = (\sin\alpha + \cos\alpha)(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha) = (\frac{1}{5})(1 + \frac{12}{25}) = \frac{37}{125}$

注: 也可以在第一问的结果上构建方程组  $\begin{cases} \sin\alpha + \cos\alpha = \frac{1}{5} \\ \sin\alpha - \cos\alpha = \frac{7}{5} \end{cases}$  解得  $\begin{cases} \sin\alpha = \frac{4}{5} \\ \cos\alpha = -\frac{3}{5} \end{cases}$  后代

入计算 (下同)

iii.  $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha = (\sin^2\alpha + \cos^2\alpha)^2 - 2(\sin\alpha\cos\alpha)^2 = 1 - 2 \times (-\frac{12}{25})^2 = \frac{337}{625}$

(2) 已知  $\sin\alpha + \cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ , 则  $\tan\alpha + \cot\alpha = \underline{-3}$ .

解析  $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = \frac{1}{3}$ , 故  $\sin\alpha \cdot \cos\alpha = -\frac{1}{3}$ , 故  $\tan\alpha + \cot\alpha = -3$ .

(3) 已知  $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 且  $\log_{\tan\theta + \cot\theta} \sin\theta = -\frac{3}{4}$ , 则  $\log_{\tan\theta} \cos\theta = \underline{\frac{1}{2}}$ .

解析  $(\tan\theta + \cot\theta)^{-\frac{3}{4}} = (\frac{\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta})^{-\frac{3}{4}} = (\frac{1}{\sin\theta\cos\theta})^{-\frac{3}{4}} = \sin\theta$ , 即  $\sin\theta = \cos^3\theta$ . 故  $\cos^2\theta = \tan\theta$ , 所以  $\log_{\tan\theta} \cos\theta = \frac{1}{2}$ .

(4) 求  $y = \sin x \cdot \cos x + \sin x + \cos x$  的值域.

解析 设  $t = \sin x + \cos x, t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ , 则  $\sin x \cdot \cos x = \frac{t^2 - 1}{2}$ , 故  $y = t + \frac{t^2 - 1}{2}$ , 对称轴为  $t = -1$ , 故根据单调性可知值域为  $[-1, \frac{1}{2} + \sqrt{2}]$

(5) 求  $y = \frac{\sin x \cdot \cos x}{1 + \sin x + \cos x}$  的值域.

解析 设  $t = \sin x + \cos x, t \in [-\sqrt{2}, -1) \cup (-1, \sqrt{2}]$ , 则  $\sin x \cdot \cos x = \frac{t^2 - 1}{2}$ , 故  $y = \frac{t^2 - 1}{2(1 + t)} = \frac{t - 1}{2}$ , 故值域为  $\left[\frac{-\sqrt{2} - 1}{2}, -1\right) \cup \left(-1, \frac{\sqrt{2} - 1}{2}\right]$

## 5. 齐次同除

(1) 已知  $\tan\alpha = \sqrt{2}$ , 求下列各式的值:

1.  $\frac{\cos\alpha - 5\sin\alpha}{3\cos\alpha + \sin\alpha}$ ; 2.  $\frac{\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha - 3\cos^2\alpha}{5\sin\alpha\cos\alpha + \sin^2\alpha + 1}$ ; 3.  $2\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha$ .

解析

$$\begin{aligned} 1. \frac{\cos\alpha - 5\sin\alpha}{3\cos\alpha + \sin\alpha} &= \frac{1 - 5\tan\alpha}{3 + \tan\alpha} = \frac{13 - 16\sqrt{2}}{7}; \\ 2. \frac{\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha - 3\cos^2\alpha}{5\sin\alpha\cos\alpha + \sin^2\alpha + 1} &= \frac{\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha - 3\cos^2\alpha}{5\sin\alpha\cos\alpha + 2\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} \\ &= \frac{\tan^2\alpha - \tan\alpha - 3}{5\tan\alpha + 2\tan^2\alpha + 1} = -\frac{1}{5}; \\ 3. 2\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha &= \frac{2\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha}{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} \\ &= \frac{2\tan^2\alpha - \tan\alpha + 1}{\tan^2\alpha + 1} = \frac{5 - \sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

(2) 已知角  $\theta$  的顶点与直角坐标系的原点重合, 始边与  $x$  轴的非负半轴重合, 终边经过点  $(-1, a)$ , 且  $\cos\theta + 3\sin\theta = 0$ , 则  $\frac{\sin\theta\cos\theta}{3a + \cos^2\theta} = \underline{-\frac{3}{19}}$

解析 根据  $\cos\theta + 3\sin\theta = 0$  可知  $\tan\theta = -\frac{1}{3}$  故  $a = \frac{1}{3}$

$$\text{因此 } \frac{\sin\theta\cos\theta}{3a + \cos^2\theta} = \frac{\sin\theta\cos\theta}{1 + \cos^2\theta} = \frac{\sin\theta\cos\theta}{\sin^2\theta + 2\cos^2\theta} = \frac{\tan\theta}{2 + \tan^2\theta} = \frac{-\frac{1}{3}}{2 + \frac{1}{9}} = -\frac{3}{19}$$

(3) 设  $a, b$  是非零实数, 且满足  $\frac{a\sin\frac{\pi}{5} - b\cos\frac{\pi}{5}}{a\cos\frac{\pi}{5} + b\sin\frac{\pi}{5}} = \tan\frac{11\pi}{30}$ , 则  $\frac{b}{a} = \underline{-\frac{\sqrt{3}}{3}}$

## 6. 用诱导公式化名

(1) 已知  $\alpha$  的终边过点  $(\sin 5, \cos 5)$ , 则  $\alpha = \underline{\frac{\pi}{2} - 5 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$

(2) 若锐角  $\alpha$  终边上一点  $A$  坐标为  $(2\sin 3, -2\cos 3)$ , 则角  $\alpha$  的弧度数为  $\underline{3 - \frac{\pi}{2}}$

## 7. 诱导公式与变角、拆角求值问题

(1) 已知  $\sin(\frac{5\pi}{6} - \alpha) = \sqrt{3}\cos(\alpha + \frac{\pi}{6})$ , 则  $\tan(\alpha + \frac{\pi}{6}) = \underline{\sqrt{3}}$ .

**解析** 设  $\alpha + \frac{\pi}{6} = t$ , 故原式化为  $\sin(\pi - t) = \sqrt{3}\cos t$ , 求  $\tan t$ .  
 $\sin(\pi - t) = \sqrt{3}\cos t$  即  $\sin t = \sqrt{3}\cos t$ , 故  $\tan t = \sqrt{3}$

(2) 已知  $\cos(\frac{5\pi}{12} + x) = \frac{1}{3}$ , 且  $x \in (-\pi, -\frac{\pi}{2})$ , 则  $\cos(\frac{\pi}{12} - x) = \underline{\frac{-2\sqrt{2}}{3}}$ .

**解析** 因为  $(\frac{5\pi}{12} + x) + (\frac{\pi}{12} - x) = \frac{\pi}{2}$ , 所以  $\cos(\frac{\pi}{12} - x) = \cos(\frac{\pi}{2} - (\frac{5\pi}{12} + x)) = \sin(\frac{5\pi}{12} + x)$   
 因为  $x \in (-\pi, -\frac{\pi}{2})$ , 所以  $\frac{5\pi}{12} + x \in (-\frac{7\pi}{12}, -\frac{\pi}{12})$ , 又因为  $\cos(\frac{5\pi}{12} + x) = \frac{1}{3}$ , 所以  $\frac{5\pi}{12} + x$  是第四象限角, 故  $\sin(\frac{5\pi}{12} + x) = -\sqrt{1 - \cos^2(\frac{5\pi}{12} + x)} = -\sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{-2\sqrt{2}}{3}$

(3)  $\sin^2(42^\circ + \alpha) + \cot(25^\circ + \beta)\cot(\beta - 65^\circ) + \sin^2(48^\circ - \alpha) = \underline{0}$

**解析**  $\sin^2(42^\circ + \alpha) + \sin^2(48^\circ - \alpha) = \sin^2(42^\circ + \alpha) + \cos^2(42^\circ + \alpha) = 1$   
 $\cot(25^\circ + \beta)\cot(\beta - 65^\circ) = \cot(25^\circ + \beta)\tan(155^\circ - \beta) = \cot(25^\circ + \beta)(-\tan(25^\circ + \beta)) = -1$   
 故原式 = 0

(4) 若函数  $f(x) = a\sin(\pi x + \alpha) + b\cos(\pi x + \beta)$ , 且满足  $f(1997) = -1$ , 则  $f(1998) = \underline{1}$

**解析** 设  $A = 1997\pi + \alpha, B = 1997\pi + \beta$ , 故  $f(1997) = a\sin(A) + b\cos(B)$ , 因此  $f(1998) = a\sin(A + \pi) + b\cos(B + \pi) = -a\sin(A) - b\cos(B) = -f(1997) = 1$ .

(5) 已知  $\sin\beta = \frac{1}{3}, \sin(\alpha + \beta) = 0$ , 则  $\sin(2\alpha + \beta) = \underline{-\frac{1}{3}}$ .

**解析**  $\sin(\alpha + \beta) = 0 \iff \alpha + \beta = k\pi, k \in \mathbf{Z}$ , 故  $\sin(2\alpha + \beta) = \sin(2(\alpha + \beta) - \beta) = \sin(-\beta) = -\sin\beta = -\frac{1}{3}$

## 8. 诱导公式与三角形内角相关问题

(1) 在  $\triangle ABC$  中, 给出下列四个式子: ①  $\sin(A + B) - \sin C$ , ②  $\cos(A + B) + \cos C$ , ③  $\sin(2A + 2B) + \sin 2C$ , ④  $\cos(2A + 2B) - \cos 2C$ , 其中恒为常数的是 ①②③④.

(2) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $\sin(2\pi - A) = -\sqrt{2}\sin(\pi - B), \sqrt{3}\cos A = -\sqrt{2}\cos(\pi - B)$ , 求  $\triangle ABC$  的三个内角.

**解析**  $\sin(2\pi - A) = -\sqrt{2}\sin(\pi - B)$  即  $\sin A = \sqrt{2}\sin B$   
 $\sqrt{3}\cos A = -\sqrt{2}\cos(\pi - B)$  即  $\sqrt{3}\cos A = \sqrt{2}\cos B$   
 故有  $\sin^2 A + \cos^2 A = 2\sin^2 B + \frac{2}{3}\cos^2 B = \frac{4}{3}\sin^2 B + \frac{2}{3} = 1$ , 即  $\sin^2 B = \frac{1}{4}$   
 因此  $\sin B = \frac{1}{2}, \sin A = \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 因为  $B$  为三角形内角,  $\sin B = \frac{1}{2}$ , 所以  $B = \frac{\pi}{6}$  或  $B = \frac{5\pi}{6}$ ,  
 同理  $A = \frac{\pi}{4}$  或  $\frac{3\pi}{4}$   
 若  $B = \frac{5\pi}{6}$ , 则必有  $A + B > \pi$ , 不符合要求, 因此  $B = \frac{\pi}{6}, \cos B = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 故  $\cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 因此  $A = \frac{\pi}{4}$ . 故  $C = \pi - A - B = \frac{7\pi}{12}$

## 9. 和角公式与变角、拆角求值问题

(1) 已知锐角  $\alpha, \beta$  满足  $\cos\alpha = \frac{4}{5}, \tan(\alpha - \beta) = -\frac{1}{3}$ , 则  $\cos\beta = \underline{\frac{9\sqrt{10}}{50}}$

**解析** 首先判断出所求和已知的角之间的关系:  $\beta = \alpha - (\alpha - \beta)$   
 $\tan\beta = \tan(\alpha - (\alpha - \beta)) = \frac{\tan\alpha - \tan(\alpha - \beta)}{1 + \tan\alpha \cdot \tan(\alpha - \beta)}$

$$\cos\alpha = \frac{4}{5} \Rightarrow \tan\alpha = \frac{3}{4}, \text{ 代入得到 } \tan\beta = \frac{\frac{3}{4} - \left(-\frac{1}{3}\right)}{1 + \frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{13}{9}$$

$$\text{故由 } 1 + \tan^2\beta = \frac{1}{\cos^2\beta}, \text{ 得到 } \cos\beta = \frac{9\sqrt{10}}{50}$$

注: 三角求值类问题, 可以先从已知条件的角和未知的角之间的联系入手进行分析.

(2) 若  $\sin(\frac{\pi}{4} - \alpha) = -\frac{2}{3}$ ,  $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ , 则  $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{2} + \sqrt{10}}{6}$

解析 因为  $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ , 所以  $\frac{\pi}{4} - \alpha \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$ , 故  $\cos(\frac{\pi}{4} - \alpha) = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ,

$$\text{因此 } \sin\alpha = \sin(\frac{\pi}{4} - (\frac{\pi}{4} - \alpha)) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\frac{\sqrt{5}}{3} + \frac{2}{3}) = \frac{2\sqrt{2} + \sqrt{10}}{6}$$

(3) 已知  $2\sin\beta - \cos\beta + 2 = 0$ ,  $\sin\alpha = 2\sin(\alpha + \beta)$ , 则  $\tan(\alpha + \beta) = \frac{1}{2}$

解析 题目要求  $\alpha + \beta$  的正切, 而第一个条件只和  $\beta$  有关, 因此考虑对第二个条件凑角变形, 即  $\sin(\alpha + \beta - \beta) = 2\sin(\alpha + \beta)$ , 展开有  $\sin(\alpha + \beta)\cos\beta - \cos(\alpha + \beta)\sin\beta = 2\sin(\alpha + \beta)$ , 即  $\sin(\alpha + \beta)(\cos\beta - 2) = \cos(\alpha + \beta)\sin\beta$ , 代入第一个条件得到  $\tan(\alpha + \beta) = \frac{1}{2}$

(4) 已知  $\tan(\alpha + \beta) = -2$ ,  $\tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$ , 则  $\frac{\sin 2\alpha}{\sin 2\beta} = \frac{3}{5}$

$$\begin{aligned} \text{解析 } \frac{\sin 2\alpha}{\sin 2\beta} &= \frac{\sin[(\alpha + \beta) + (\alpha - \beta)]}{\sin[(\alpha + \beta) - (\alpha - \beta)]} = \frac{\sin(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta)} \\ &= \frac{\tan(\alpha + \beta) + \tan(\alpha - \beta)}{\tan(\alpha + \beta) - \tan(\alpha - \beta)} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

(5) 已知  $8\cos(2\alpha + \beta) + 5\cos\beta = 0$ , 则实数  $\tan(\alpha + \beta)\tan\alpha = \frac{13}{3}$

解析

i. 方法 1

$$\begin{aligned} 8\cos(2\alpha + \beta) + 5\cos\beta &= 8\cos[(\alpha + \beta) + \alpha] + 5\cos[(\alpha + \beta) - \alpha] \\ &= 13\cos(\alpha + \beta)\cos\alpha - 3\sin(\alpha + \beta)\sin\alpha = 0 \text{ 故 } 13\cos(\alpha + \beta)\cos\alpha = 3\sin(\alpha + \beta)\sin\alpha \Rightarrow \\ \tan(\alpha + \beta)\tan\alpha &= \frac{13}{3} \end{aligned}$$

ii. 方法 2

$$\tan(\alpha + \beta) \cdot \tan\alpha = \frac{\sin(\alpha + \beta) \cdot \sin\alpha}{\cos(\alpha + \beta) \cdot \cos\alpha} = \frac{-\frac{1}{2}[\cos(2\alpha + \beta) - \cos\beta]}{\frac{1}{2}[\cos(2\alpha + \beta) + \cos\beta]} = \frac{1 + \frac{5}{8}}{1 - \frac{5}{8}} = \frac{13}{3}$$

(6) 已知  $\tan\alpha = 1$ ,  $3\sin\beta = \sin(2\alpha + \beta)$ , 则  $\tan(\alpha + \beta) = 2$

解析

i. 方法 1

$$\text{首先判断出所求和已知的角之间的关系: } \begin{cases} 2\alpha + \beta = (\alpha + \beta) + \alpha \\ \beta = (\alpha + \beta) - \alpha \end{cases}$$

故  $3\sin\beta = \sin(2\alpha + \beta)$  即  $3\sin[(\alpha + \beta) - \alpha] = \sin[(\alpha + \beta) + \alpha]$ , 展开有

$$2\sin(\alpha + \beta)\cos\alpha = 4\cos(\alpha + \beta)\sin\alpha, \text{ 即 } \tan(\alpha + \beta) = 2\tan\alpha = 2$$

ii. 方法 2

$$3\sin\beta = \sin(2\alpha + \beta) \text{ 即 } 3\sin\beta = \sin 2\alpha \cos\beta + \cos 2\alpha \sin\beta, \text{ 故 } (3 - \cos 2\alpha)\sin\beta = \sin 2\alpha \cos\beta,$$

$$\text{即 } \tan\beta = \frac{\sin 2\alpha}{3 - \cos 2\alpha} = \frac{2\sin\alpha \cos\alpha}{2\cos^2\alpha + 4\sin^2\alpha} = \frac{2\tan\alpha}{2 + 4\tan^2\alpha} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{因此 } \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} = 2$$

(7) 已知  $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$ ,  $\sin(2\alpha + \beta) = 2\sin\beta$ , 则  $\tan\beta$  的最大值为  $\frac{\sqrt{3}}{3}$

**解析**  $\sin(2\alpha + \beta) = 2\sin\beta$  即  $\sin(\alpha + (\alpha + \beta)) = 2\sin((\alpha + \beta) - \alpha)$ , 展开有  $\sin\alpha\cos(\alpha + \beta) + \cos\alpha\sin(\alpha + \beta) = 2(\sin(\alpha + \beta)\cos\alpha - \cos(\alpha + \beta)\sin\alpha)$ , 合并同类项有  $3\sin\alpha\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\sin(\alpha + \beta)$ , 即  $3\tan\alpha = \tan(\alpha + \beta)$

$$\tan\beta = \tan(\alpha + \beta - \alpha) = \frac{\tan(\alpha + \beta) - \tan\alpha}{1 + \tan(\alpha + \beta)\tan\alpha} = \frac{2\tan\alpha}{1 + 3\tan^2\alpha} = \frac{2}{\frac{1}{\tan\alpha} + 3\tan\alpha} \leq \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

( $\tan\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$  时取等号)

## 10. 求角与舍解

- (1) 已知  $\cos(2\alpha - \beta) = -\frac{11}{14}$ ,  $\sin(\alpha - 2\beta) = \frac{4\sqrt{3}}{7}$ ,  $0 < \beta < \frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ , 求  $\alpha + \beta$  的值.

**解析** 首先判断出所求和已知的角之间的关系:  $\alpha + \beta = (2\alpha - \beta) - (\alpha - 2\beta)$

$$2\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right), -\beta \in \left(-\frac{\pi}{4}, 0\right) \Rightarrow 2\alpha - \beta \in \left(\frac{\pi}{4}, \pi\right), \text{ 故 } \sin(2\alpha - \beta) = \frac{5\sqrt{3}}{14}.$$

$$\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right), -2\beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \Rightarrow \alpha - 2\beta \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 故 } \cos(\alpha - 2\beta) = \frac{1}{7}.$$

计算目标角的取值范围:  $\alpha + \beta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$ , 于是  $\cos(\alpha + \beta) = \cos((2\alpha - \beta) - (\alpha - 2\beta)) = \frac{1}{2}$ ,

故  $\alpha + \beta = \frac{\pi}{3}$ .

- (2) 已知  $\tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$ ,  $\tan\beta = -\frac{1}{7}$ , 且  $\alpha, \beta \in (0, \pi)$ , 求  $2\alpha - \beta$  的大小.

**解析** 易知  $\beta$  是一个确定的角, 因此  $2\alpha - \beta$  是否存在多解情况取决于  $\alpha$  的范围.

$$\tan\beta = -\frac{1}{7} > -1 \wedge \beta \in (0, \pi), \text{ 则 } \beta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right).$$

$$\tan\alpha = \tan(\alpha - \beta + \beta) = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{7}}{1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7}} = \frac{1}{3} < 1, \text{ 又 } \alpha \in (0, \pi), \text{ 故 } \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right).$$

于是  $2\alpha - \beta \in \left(-\pi, -\frac{\pi}{4}\right)$ .

$$\text{则 } \tan(2\alpha - \beta) = \tan(\alpha - \beta + \alpha) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = 1, \text{ 故 } 2\alpha - \beta = -\frac{3\pi}{4}.$$

- (3) 已知函数  $f(x) = -\cot x$ ,  $f(\alpha - \beta) = -2$ ,  $f(\alpha) = -3$  且  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ ,  $\beta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ , 则  $2\alpha - \beta = \underline{-\frac{3\pi}{4}}$

**解析**  $\cot(\alpha - \beta) = 2$ ,  $\cot\alpha = 3$ , 即  $\tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$ ,  $\tan\alpha = \frac{1}{3}$

易知  $\alpha$  是一个固定的角, 因此  $2\alpha - \beta$  是否多解取决于  $\beta$  是否存在多解

$\alpha \in (0, \frac{\pi}{4})$ , 故  $\alpha - \beta \in (-\pi, -\frac{\pi}{4})$ , 故  $\alpha - \beta$  是固定的角, 因此  $2\alpha - \beta$  不存在多解,  $2\alpha - \beta \in (-\pi, 0)$

$$\tan(2\alpha - \beta) = \tan(\alpha + \alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan(\alpha - \beta)}{1 - \tan\alpha \cdot \tan(\alpha - \beta)} = 1, \text{ 故 } 2\alpha - \beta = -\frac{3\pi}{4}$$

- (4) 已知  $A, B$  均为钝角,  $\sin B = \frac{\sqrt{10}}{10}$ , 且  $\sin^2 \frac{A}{2} + \cos\left(A + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{5 - \sqrt{15}}{10}$ , 则  $A + B = \underline{\frac{7\pi}{4}}$

**解析** 因为  $A, B$  均为钝角, 所以  $A + B \in (\pi, 2\pi)$ , 故应考虑计算  $\cos(A + B)$

$$\sin^2 \frac{A}{2} = \frac{1 - \cos A}{2}, \text{ 故 } \sin^2 \frac{A}{2} + \cos\left(A + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1 - \cos A}{2} + \frac{\cos A}{2} - \frac{\sqrt{3}\sin A}{2} = \frac{1 - \sqrt{3}\sin A}{2} = \frac{5 - \sqrt{15}}{10}, \text{ 故 } \sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}, \text{ 故 } \cos A = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\cos B = -\frac{3\sqrt{10}}{10}, \cos(A + B) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 故 } A + B = \frac{7\pi}{4}$$

- (5) 已知  $\alpha, \beta$  为锐角, 且  $\sin\alpha = \frac{8}{17}$ ,  $\cos(\alpha - \beta) = \frac{21}{29}$ , 则  $\cos\beta$  的值为  $\underline{\frac{155}{493}}$ .

**解析**  $\cos\beta = \cos(\alpha - (\alpha - \beta)) = \cos\alpha\cos(\alpha - \beta) + \sin\alpha\sin(\alpha - \beta)$   
 $\sin(\alpha - \beta) = \pm\sqrt{1 - \cos^2(\alpha - \beta)} = \pm\frac{20}{29}$ , 因为  $\frac{20}{29} > \frac{8}{17}$ , 所以当  $\sin(\alpha - \beta) = \frac{20}{29}$  时, 与  $\beta$  是锐角矛盾, 因此  $\sin(\alpha - \beta) = -\frac{20}{29}$ .

因为  $\sin\alpha = \frac{8}{17}$ , 所以  $\cos\alpha = \frac{15}{17}$ , 因此  $\cos\beta = \frac{155}{493}$

(6) 已知  $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{6}}{7}$ ,  $\cos(\alpha - \beta) = \frac{\sqrt{10}}{5}$ , 且  $0 < \alpha < \frac{3\pi}{4}$ ,  $0 < \beta < \frac{3\pi}{4}$ , 则  $\sin\beta = \frac{9\sqrt{15}}{35}$

**解析**  $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{6}}{7} < \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 又因为  $\alpha \in (0, \frac{3\pi}{4})$ , 故  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{4})$ ,  $\cos\alpha = \frac{5}{7}$   
 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{\sqrt{10}}{5}$ , 故  $\sin(\alpha - \beta) = \pm\frac{\sqrt{15}}{5}$ , 因为  $\frac{\sqrt{15}}{5} > \frac{2\sqrt{6}}{7}$  且  $\beta \in (0, \frac{3\pi}{4})$ , 因此  $\sin(\alpha - \beta) = -\frac{\sqrt{15}}{5}$

故  $\sin\beta = -\sin(-\beta) = -\sin(\alpha - \beta - \alpha) = -(-\frac{\sqrt{15}}{5} \times \frac{5}{7} - \frac{\sqrt{10}}{5} \times \frac{2\sqrt{6}}{7}) = \frac{9\sqrt{15}}{35}$

### 11. 和角公式、倍角公式与平方关系结合的求值问题

(1) 若  $\cos x + \cos y = \frac{1}{2}$ ,  $\sin x - \sin y = \frac{1}{3}$ , 则  $\cos(x + y) = -\frac{59}{72}$

**解析**  $\cos^2 x + 2\cos x \cdot \cos y + \cos^2 y = \frac{1}{4}$ ,  $\sin^2 x - 2\sin x \cdot \sin y + \sin^2 y = \frac{1}{9}$ , 两式相加有  
 $2 + 2\cos(x + y) = \frac{13}{36}$ , 故  $\cos(x + y) = -\frac{59}{72}$

(2) 已知  $\sin\alpha + \sin\beta = \frac{1}{2}$ ,  $\cos\alpha + \cos\beta = \frac{1}{3}$ , 则  $\cos^2(\frac{\alpha - \beta}{2}) = \frac{13}{144}$ .

**解析**  $\cos^2 x + 2\cos x \cdot \cos y + \cos^2 y = \frac{1}{9}$ ,  $\sin^2 x + 2\sin x \cdot \sin y + \sin^2 y = \frac{1}{4}$ , 两式相加有  
 $2 + 2\cos(\alpha - \beta) = \frac{13}{36}$ , 即  $\cos^2(\frac{\alpha - \beta}{2}) = \frac{13}{144}$

(3) 已知锐角  $\alpha, \beta, \gamma$  满足  $\sin\alpha + \sin\gamma = \sin\beta$ ,  $\cos\alpha - \cos\gamma = \cos\beta$ , 则  $\alpha - \beta = -\frac{\pi}{3}$

**解析** 首先考虑消去  $\gamma$ , 故  $\sin\gamma = \sin\beta - \sin\alpha$ ,  $\cos\gamma = \cos\alpha - \cos\beta$ ,  
 两式平方相加有  $1 = 2 - 2\cos(\alpha - \beta)$ , 故  $\cos(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$ ,  $\alpha - \beta = 2k\pi + \frac{\pi}{3}$  或  $2k\pi - \frac{\pi}{3}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .  
 由于  $\alpha, \beta$  都是锐角, 所以  $\alpha - \beta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , 故  $\alpha - \beta = \pm\frac{\pi}{3}$ , 又因为  $\cos\gamma = \cos\alpha - \cos\beta > 0$ ,  
 所以  $\alpha < \beta$ , 故  $\alpha - \beta = -\frac{\pi}{3}$

(4) 下面这道填空题因印刷原因造成在横线上的内容无法认清, 现知结论, 请在横线上填写原题的一个条件。题目: 已知  $\alpha, \beta$  均为锐角, 且  $\sin\alpha - \cos\beta = -\frac{1}{2}$ ,  $\cos\alpha + \sin\beta = \frac{1}{3}$ , 则  $\sin(\alpha - \beta) = \frac{59}{72}$

**解析** 若给  $\cos\alpha + \sin\beta$  的值, 则两式平方后可以利用平方关系得到  $\sin(\alpha - \beta)$   
 设  $\cos\alpha + \sin\beta = k$ , 则  $2 - 2\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{4} + k^2$ , 解得  $k = \frac{1}{3}$

### 12. 韦达定理与正切和角公式结合问题

(1) 在  $\triangle ABC$  中,  $\tan A, \tan B$  是方程  $3x^2 + 8x - 1 = 0$  的两个根, 则  $\tan C = 2$

**解析**  $\tan C = -\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{\tan A \cdot \tan B - 1} = \frac{-\frac{8}{3}}{-\frac{1}{3} - 1} = 2$

(2) 若  $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ,  $-\frac{\pi}{2} < \beta < \frac{\pi}{2}$ , 且  $\tan\alpha, \tan\beta$  是方程  $x^2 + 3\sqrt{3}x + 4 = 0$  的两个根, 则  $\alpha + \beta = -\frac{2\pi}{3}$

**解析** 由韦达定理有  $\begin{cases} \tan\alpha + \tan\beta = -3\sqrt{3} \\ \tan\alpha \cdot \tan\beta = 4 \end{cases}$  由此可以判断出  $\tan\alpha < 0, \tan\beta < 0$ , 故  $\alpha, \beta \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$ ,  $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} = \sqrt{3}$ , 故  $\alpha + \beta = -\frac{2\pi}{3}$

- (3) 已知  $\tan\alpha, \tan\beta$  是关于  $x$  的方程  $mx^2 + 2\sqrt{7m-3}x + 2m = 0 (m \neq 0)$  的两实根, 则  $\tan(\alpha + \beta)$  的取值范围是  $[2\sqrt{2}, \frac{7\sqrt{3}}{3}]$

**解析**  $m \neq 0$  且由判别式  $\Delta = (2\sqrt{7m-3})^2 - 8m^2 = -8m^2 + 28m - 12 \geq 0$ , 解得  $m \in [\frac{1}{2}, 3]$

由韦达定理有  $\begin{cases} \tan\alpha + \tan\beta = -\frac{2\sqrt{7m-3}}{m} \\ \tan\alpha \cdot \tan\beta = 2 \end{cases}$ ,  $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} = \frac{2\sqrt{7m-3}}{m}$   
 $= 2\sqrt{\frac{7}{m} - \frac{3}{m^2}}$ , 设  $k = \frac{1}{m}$ , 因为  $m \in [\frac{1}{2}, 3]$ , 所以  $k \in [\frac{1}{3}, 2]$ ,  $\tan(\alpha + \beta) = 2\sqrt{-3k^2 + 7k} \in [2\sqrt{2}, \frac{7\sqrt{3}}{3}]$  ( $k = \frac{7}{6}$  取最大值,  $k = \frac{1}{3}$  或  $2$  时取最小值)

- (4)  $\alpha, \beta$  是某三角形的内角,  $\tan\alpha, \tan\beta$  是关于  $x$  的方程  $x^2 + mx + m + 1 = 0 (m \neq 0)$  的两实根, 求  $m$  取值范围.

**解析** 由韦达定理有  $\begin{cases} \tan\alpha + \tan\beta = -m \\ \tan\alpha \cdot \tan\beta = m + 1 \end{cases}$ , 故  $\tan(\alpha + \beta) = 1$ , 因此  $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$ , 因此  $\tan\alpha, \tan\beta \in (0, 1)$ , 故有  $\begin{cases} \Delta = m^2 - 4(m + 1) \geq 0 \\ -\frac{m}{2} \in (0, 1) \\ m + 1 > 0 \\ 2m + 2 > 0 \end{cases}$ , 解得  $m \in (-1, 2 - 2\sqrt{2}]$

### 13. 和角公式与三角形内角相关问题

- (1) 在  $\triangle ABC$  中, 已知  $2\cos B \cos C = 1 - \cos A$ , 且  $2\sin B \cos C = 1 + \sin(B - C)$ , 判断此三角形的形状.

**解析**  $2\cos B \cos C = 1 - \cos A$ , 即  $2\cos B \cos C = 1 + \cos(B + C)$ , 即  $\cos B \cos C + \sin B \sin C = 1$ , 因此有  $B = C$ .

$2\sin B \cos C = 1 + \sin(B - C)$ , 即  $\sin B \cos C + \cos B \sin C = 1$ , 因此有  $\sin(B + C) = 1$ , 即  $B + C = \frac{\pi}{2}$ , 故  $A = \frac{\pi}{2}$ , 因此  $\triangle ABC$  是等腰直角三角形.

- (2) 已知  $\triangle ABC$  中, 已知  $\sin A \sin B + \sin A \cos B + \cos A \sin B + \cos A \cos B = 2$ , 判断此三角形的形状.

**解析** 题干条件等价于  $2 = \cos(A - B) + \sin(A + B)$ , 即  $1 = \cos(A - B) = \sin(A + B)$ , 因此  $C = \frac{\pi}{2}$ , 且  $A = B$ , 故  $\triangle ABC$  为等腰直角三角形.

- (3) 若  $\triangle ABC$  不是直角三角形, 求证:  $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$

**解析**  $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B}$   
 $\tan A + \tan B = \tan(A + B)(1 - \tan A \cdot \tan B) = \tan(\pi - C)(1 - \tan A \cdot \tan B)$   
 $= \tan C(\tan A \cdot \tan B - 1)$

变形可以得到  $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$

- (4) 若三角形的两内角  $\alpha, \beta$  满足  $\sin\alpha = \frac{3}{5}, \cos\beta = \frac{5}{13}$ , 则此三角形的另一内角  $\gamma$  的余弦值等于  $\frac{16}{65}$

**解析**  $\cos\beta = \frac{5}{13} \implies \sin\beta = \frac{12}{13}$



$\sin\alpha = \frac{3}{5} \Rightarrow \cos\alpha = \pm\frac{4}{5}$ , 若  $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$ , 则  $\sin(\alpha + \beta) < 0$ , 必不可能, 故  $\cos\alpha = \frac{4}{5}$   
 因此有  $\cos\gamma = -\cos(\alpha + \beta) = \frac{16}{65}$

(5) 设  $A, B, C$  是  $\triangle ABC$  的三内角, 已知  $\frac{\tan A - \tan B}{\tan A + \tan B} = \frac{\sin C - \sin B}{\sin C}$ , 求  $\cos \frac{B+C}{2}$  的值.

**解析** 切割化弦, 通分得

$$\begin{aligned}\frac{\sin C - \sin B}{\sin C} &= \frac{\sin A \cos B - \sin B \cos A}{\sin A \cos B + \sin B \cos A} \\ &= \frac{\sin(A-B)}{\sin(A+B)} \\ &= \frac{\sin(A-B)}{\sin C}\end{aligned}$$

故  $\sin C - \sin B = \sin(A-B)$ , 即  $\sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B) = 2\cos A \sin B$ .

又  $B \in (0, \pi)$ , 则  $\sin B \neq 0$ , 故  $\cos A = \frac{1}{2}$ , 即  $A = \frac{\pi}{3}$ .

故  $\cos \frac{B+C}{2} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ .

#### 14. 辅助角公式

(1) 将下列函数化简成  $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ .

①  $f(x) = \sin x (\sqrt{3} \sin x + \cos x)$   $f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

②  $f(x) = \sin(\pi - 2x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right)$   $f(x) = \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$

③  $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$   $f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

④  $f(x) = 2\sin^2\left(\frac{\pi}{4} + x\right) - \sqrt{3} \cos 2x$   $f(x) = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + 1$

⑤  $f(x) = -\sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x$   $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2}$

⑥  $f(x) = \cos x \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$   $f(x) = \frac{1}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{4}$

⑦  $f(x) = \cos x (2\sqrt{3} \sin x - \cos x) - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2}$   $f(x) = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$

⑧  $f(x) = \cos^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x - \frac{1}{2}$   $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

⑨  $f(x) = \sin^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos^2 x$   $f(x) = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$

⑩  $f(x) = 2\sqrt{3} \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 2\sqrt{3} \sin x \cos x - 2\cos^2 x + 1$   $f(x) = 4 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

(2) 函数  $y = \sqrt{3} \sin x - \cos x$  的最小值为 -2

**解析** 由  $\sqrt{3} \sin x - \cos x = 2(\sin(x - \frac{\pi}{6}))$ , 故其最小值为 -2

(3) 已知  $5\sqrt{3} \sin x + 5 \cos x = 6$ ,  $\sqrt{2} \sin y + \sqrt{6} \cos y = 1$ , 且  $x \in (0, \frac{\pi}{3})$ ,  $y \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ , 求  $\cos(x+y)$ .

**解析** 根据辅助角公式有  $\begin{cases} \sin(x + \frac{\pi}{6}) = \frac{3}{5} \\ \sin(y + \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{cases}$ .

又  $x + \frac{\pi}{6} \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$ ,  $y + \frac{\pi}{3} \in (\frac{5\pi}{6}, \frac{4\pi}{3})$ , 故  $\begin{cases} \cos(x + \frac{\pi}{6}) = \frac{4}{5} \\ \cos(y + \frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}} \end{cases}$ .

故  $\cos(x+y) = \cos(x + \frac{\pi}{6} + y + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}) = \sin(x + \frac{\pi}{6} + y + \frac{\pi}{3}) = \frac{4\sqrt{2} - 3\sqrt{14}}{20}$ .

(4) 若  $\sin x - \sqrt{3}\cos x = \frac{4m-6}{4-m}$  有解, 则  $m$  的取值范围是  $[-1, \frac{7}{3}]$

**解析**  $\sin x - \sqrt{3}\cos x = 2\sin(x - \frac{\pi}{3})$ , 故  $\sin(x - \frac{\pi}{3}) = \frac{2m-3}{4-m}$  有解

$$\Rightarrow \frac{2m-3}{4-m} \in [-1, 1] \Rightarrow \left| \frac{2m-3}{4-m} \right| \leq 1 \Rightarrow |2m-3| \leq |4-m| \Rightarrow 4m^2 - 12m + 9 \leq 16 + m^2 - 8m \Rightarrow 3m^2 - 4m - 7 \leq 0 \Rightarrow m \in \left[-1, \frac{7}{3}\right]$$

15. 辅助角公式与  $y = \frac{a\sin x + b\cos x + c}{a'\sin x + b'\cos x + c'}$  的值域

(1) 求  $y = \frac{\sqrt{5}\sin x + 1}{\cos x + 2}$  的值域.

**解析** 去分母:  $y\cos x + 2y = \sqrt{5}\sin x + 1$

利用辅助角公式:  $1 - 2y = \sqrt{y^2 + 5} \cdot \sin(x + \varphi)$

解不等式:  $|2y - 1| \leq \sqrt{5 + y^2}$ , 故  $3y^2 - 4y - 4 \leq 0$ , 解得  $y \in [-\frac{2}{3}, 2]$

(2) 求  $y = \frac{\sin x + 2\cos x}{1 - \cos x}$  的值域.

**解析** 去分母:  $y - y\cos x = \sin x + 2\cos x (\cos x \neq 1)$

利用辅助角公式:  $y = \sqrt{(y+2)^2 + 1} \cdot \sin(x + \varphi)$

解不等式:  $|y| \leq \sqrt{(y+2)^2 + 1}$ , 故  $0 \leq 4y + 5$ , 解得  $y \in [-\frac{5}{4}, +\infty)$

注: 分母为 0 的时候, 分子非 0, 故不需要挖点, 若为  $\frac{0}{0}$  型的情况, 判断需要挖去时, 需要利

用洛必达法则求极限后挖去, 例如: ①  $y = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$  值域是  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ,

②  $y = \frac{\cos x}{\sin x + \cos x + 1}$  的值域是  $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ , 或者采用万能公式来求值域也可以.

16. 二倍角公式的应用

(1) 若  $\sin(\frac{\pi}{6} - \alpha) = \frac{1}{3}$ , 则  $\cos(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha) = \underline{-\frac{7}{9}}$

**解析**  $\cos(\frac{\pi}{3} + \alpha) = \sin(\frac{\pi}{6} - \alpha) = \frac{1}{3}$ , 故  $\cos(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha) = -\frac{7}{9}$

(2) 若  $\sin(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{5}{13}$ , 且  $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ , 则  $\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})} = \underline{\frac{24}{13}}$

**解析**  $\cos 2x = \sin(2x + \frac{\pi}{2}) = 2\sin(x + \frac{\pi}{4})\cos(x + \frac{\pi}{4})$ , 故  $\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})} = 2\sin(x + \frac{\pi}{4})$

因为  $\cos(x + \frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{5}{13}$ ,  $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ , 故  $\sin(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{12}{13}$ , 故  $\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})} = \frac{24}{13}$

(3) 若  $\frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = 2025$ , 则  $\frac{1}{\cos 2\alpha} + \tan 2\alpha = \underline{2025}$

**解析**

i. 方法 1

$$\frac{1}{\cos 2\alpha} + \tan 2\alpha = \frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = \frac{(1 + \tan \alpha)^2}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = 2025$$

ii. 方法 2

$$\frac{1}{\cos 2\alpha} + \tan 2\alpha = \frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{1 + \cos(\frac{\pi}{2} - 2\alpha)}{\sin(\frac{\pi}{2} - 2\alpha)} = \frac{1}{\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)} = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = 2025$$

(4) 已知  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{3\sqrt{5}}{5}$ ,  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{4})$ ,  $\sin(\beta - \frac{\pi}{4}) = \frac{3}{5}$ ,  $\beta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ , 则  $\cos(\alpha + 2\beta) = \underline{-\frac{11\sqrt{5}}{25}}$

**解析** 采用辅助角公式处理并不会实现凑角的效果, 因此考虑三姐妹.

$$1+2\sin\alpha\cdot\cos\alpha=\frac{9}{5}, \text{ 故 } 1-2\sin\alpha\cdot\cos\alpha=\frac{1}{5}, \text{ 因为 } \alpha\in\left(0, \frac{\pi}{4}\right), \text{ 所以有 } \begin{cases} \sin\alpha+\cos\alpha=\frac{3\sqrt{5}}{5} \\ \cos\alpha-\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5} \end{cases},$$

$$\text{故 } \begin{cases} \sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5} \\ \cos\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5} \end{cases}, \text{ 下面考虑出 } 2\beta \text{ 相关式子. } \sin\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3}{5} \Rightarrow \cos\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{4}{5}, \text{ 故 } \\ \sin\left(2\beta-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{24}{25}, \text{ 即 } \cos(2\beta)=-\frac{24}{25}, \text{ 进一步有 } \sin(2\beta)=\frac{7}{25}, \text{ 因此有 } \cos(\alpha+2\beta)=\frac{-11\sqrt{5}}{25}$$

$$(5) \text{ 若 } \alpha\in(0, \pi), \sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{3}, \text{ 则 } \cos 2\alpha=\frac{-\sqrt{17}}{9}$$

**解析**  $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{3}$ , 则  $1+2\sin\alpha\cdot\cos\alpha=\frac{1}{9}$ , 因此  $\sin\alpha\cdot\cos\alpha=-\frac{4}{9}$ , 因为  $\alpha\in(0, \pi)$ , 所以  $\sin\alpha>0, \cos\alpha<0$ .

$$(1-2\sin\alpha\cdot\cos\alpha)=\frac{17}{9}, \text{ 故 } \sin\alpha-\cos\alpha=\frac{\sqrt{17}}{3}, \text{ 故 } \sin^2\alpha-\cos^2\alpha=\frac{\sqrt{17}}{9}, \text{ 故 } \cos 2\alpha=-\frac{\sqrt{17}}{9}$$

$$(6) \text{ 已知 } \alpha, \beta \text{ 是锐角, 且 } 3\sin^2\alpha+2\sin^2\beta=1, 3\sin 2\alpha-2\sin 2\beta=0, \text{ 则 } \alpha+2\beta=\frac{\pi}{2}$$

**解析** 将角都归到  $\alpha$  和  $2\beta$  上.

$$3\sin^2\alpha+2\sin^2\beta=1 \text{ 即 } 3\sin^2\alpha=\cos 2\beta$$

$$3\sin 2\alpha-2\sin 2\beta=0 \text{ 即 } 3\sin\alpha\cdot\cos\alpha=\sin 2\beta$$

$$\text{两式相除有 } \tan\alpha=\cot 2\beta, \text{ 又因为 } \alpha, \beta \text{ 是锐角, 故 } \alpha+2\beta=\frac{\pi}{2}$$

$$(7) \text{ 解方程: } \frac{\sqrt{1+\cos x}-\sqrt{1-\cos x}}{2\sqrt{2}}=\sin^2 x-\sin x\cos x-\frac{1}{2} \quad (x\in[0, \pi])$$

$$\begin{aligned} \text{解析 } \sqrt{1+\cos x}-\sqrt{1-\cos x} &= \sqrt{2\cos^2\frac{x}{2}}-\sqrt{2\sin^2\frac{x}{2}} = -\sqrt{2}\left(\left|\sin\frac{x}{2}\right|-\left|\cos\frac{x}{2}\right|\right) = \\ &= -\sqrt{2}\left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right) = -2\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right), \text{ 故 } \frac{\sqrt{1+\cos x}-\sqrt{1-\cos x}}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right) \\ \sin^2 x-\sin x\cos x-\frac{1}{2} &= \frac{1-\cos 2x}{2}-\frac{\sin 2x}{2}-\frac{1}{2} = -\frac{1}{2}(\sin 2x+\cos 2x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right) \\ \text{故原方程可化为 } \sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right) &= \sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right) \quad (x\in[0, \pi]), \text{ 其通解为 } x = \frac{(4k-1)\pi}{3} \text{ 或 } \\ &= \frac{(4k+2)\pi}{5} \quad (k\in\mathbf{Z}), \text{ 结合 } x\in[0, \pi], \text{ 故 } x = \frac{2\pi}{5} \text{ 或 } \pi. \end{aligned}$$

## 17. 半角公式应用

$$(1) \text{ 若 } \cos\alpha=-\frac{3}{5}, \text{ 且 } \pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}, \text{ 则 } \cos\frac{\alpha}{2}=\frac{-\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{解析 } \frac{\alpha}{2}\in\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right), \text{ 故 } \cos\frac{\alpha}{2}<0, \text{ 因此有 } \cos\frac{\alpha}{2}=-\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}=-\frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$(2) \text{ 若 } \sin x=\frac{4}{5}, \text{ 且 } \frac{\pi}{2}<x<\pi, \text{ 则 } \sin\frac{x}{2}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{解析 } \cos x=-\frac{3}{5}, \frac{x}{2}\in\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 故 } \sin\frac{x}{2}=\sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}=\sqrt{\frac{4}{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$(3) \text{ 设 } m=\tan 35^\circ, \text{ 则 } \frac{\cos 20^\circ}{1-\sin 20^\circ}=\frac{1}{m} \text{ (用 } m \text{ 表示)}$$

$$\text{解析 } \frac{\cos 20^\circ}{1-\sin 20^\circ}=\frac{\sin 110^\circ}{1+\cos 110^\circ}=\tan 55^\circ=\cot 35^\circ=\frac{1}{m}$$

$$(4) \text{ 已知 } 25\sin^2\theta+\sin\theta-24=0, \theta \text{ 为第二象限角, 则 } \cos\frac{\theta}{2}=\frac{3}{5} \text{ 或 } -\frac{3}{5}$$

**解析** 由  $25\sin^2\theta + \sin\theta - 24 = 0$  解得  $\sin\theta = -1$  或  $\frac{24}{25}$ .

由于  $\theta$  为第二象限角, 所以  $\sin\theta = \frac{24}{25}$ ,  $\cos\theta = -\frac{7}{25}$ , 故  $\cos\frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}} = \pm\frac{3}{5}$

- (5) 若  $\sin^2(x + \frac{\pi}{8}) - \cos^2(x - \frac{\pi}{8}) = \frac{1}{4}$ ,  $x \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ , 则  $\tan x = \frac{2\sqrt{14} + \sqrt{7}}{7}$

**解析** 观察形式可知应考虑降幂后利用诱导公式

$$\sin^2(x + \frac{\pi}{8}) - \cos^2(x - \frac{\pi}{8}) = \frac{1}{4} \text{ 即 } \frac{1 - \cos(2x + \frac{\pi}{4})}{2} - \frac{1 + \cos(2x - \frac{\pi}{4})}{2} = \frac{1}{4},$$

$$\text{即 } \frac{\sin(2x - \frac{\pi}{4}) - \cos(2x - \frac{\pi}{4})}{2} = \frac{1}{4}, \text{ 即 } \sin(2x - \frac{\pi}{2}) = \frac{\sqrt{2}}{4}, \text{ 因此有 } \cos 2x = -\frac{\sqrt{2}}{4}, \text{ 因为}$$

$$x \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}), \text{ 所以 } \sin 2x = \frac{\sqrt{14}}{4}, \text{ 故 } \tan x = \frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = \frac{\frac{\sqrt{14}}{4}}{4 - \sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{14} + \sqrt{7}}{7}$$

- (6) 若  $\alpha \in (0, \pi)$ , 且  $\sqrt{3}\sin\alpha + 2\cos\alpha = 2$ , 则  $\tan(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{5}$

**解析** 根据题目所求猜测考虑求  $\tan\frac{\alpha}{2}$  (利用辅助角公式的形式不是非常合适)。

$$2\sqrt{3}\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2} + 2(1 - 2\sin^2\frac{\alpha}{2}) = 2, \text{ 即 } 2\sqrt{3}\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2} = 4\sin^2\frac{\alpha}{2}. \text{ 变形可以得到 } \frac{\sqrt{3}}{2} = \tan\frac{\alpha}{2}.$$

$$\text{因此 } \tan(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{3}) = \frac{\tan\frac{\alpha}{2} - \tan\frac{\pi}{3}}{1 + \tan\frac{\alpha}{2}\tan\frac{\pi}{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{5}$$

- (7) 已知  $2\sin x = 1 + \cos x$ , 则  $\tan\frac{x}{2}$  的值为..... ( B )

(A)  $\frac{1}{2}$

(B)  $\frac{1}{2}$  或不存在

(C) 2 或  $\frac{1}{2}$

(D) 不存在

**解析**

i. 方法 1

因为所求为  $\tan\frac{x}{2}$ , 而题干条件变形后可得到半角公式的形式

$$\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1}{2} \text{ 或 } 1 + \cos x = 0, \text{ 故 } \tan\frac{x}{2} = \frac{1}{2} \text{ 或 } \cos\frac{x}{2} = 0.$$

ii. 方法 2

因为所求为  $\tan\frac{x}{2}$ , 故考虑对  $2\sin x = 1 + \cos x$  等式两侧升幂, 有  $4\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = 2\cos^2\frac{x}{2}$ ,

$$\text{则 } \tan\frac{x}{2} = \frac{1}{2} \text{ 或 } \cos\frac{x}{2} = 0.$$

- (8) 若  $\sin 2\alpha = a$ ,  $\cos 2\alpha = b$ , 则  $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \dots\dots\dots$  ( B )

(A)  $\frac{a}{1+b}$

(B)  $\frac{1+a}{b}$

(C)  $\frac{1+a-b}{1-a+b}$

(D)  $\frac{a-b+1}{a+b+1}$

**解析**

i. 方法 1

$$\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sin(2\alpha + \frac{\pi}{2})}{1 + \cos(2\alpha + \frac{\pi}{2})} = \frac{\cos 2\alpha}{1 - \sin 2\alpha} = \frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{1+a}{b}$$

ii. 方法 2

$$\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{1 + \tan\alpha}{1 - \tan\alpha}, a = \frac{2\tan\alpha}{1 + \tan^2\alpha}, b = \frac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha}, \text{ 故 } 1 - a = \frac{(1 - \tan\alpha)^2}{1 + \tan^2\alpha}, \frac{b}{1 - a} = \frac{1 - \tan^2\alpha}{(1 - \tan\alpha)^2} = \frac{1 + \tan\alpha}{1 - \tan\alpha}, \text{ 故 } \tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{b}{1 - a} = \frac{1+a}{b}$$

iii. 方法 3

$$2\sin\alpha\cos\alpha = a, 2\cos^2\alpha - 1 = b, \text{ 故 } \frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{2\cos^2\alpha} = \frac{a}{b+1}, \text{ 即 } \tan\alpha = \frac{a}{b+1},$$

$$\text{故 } \tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{1 + \tan\alpha}{1 - \tan\alpha} = \frac{1 + \frac{a}{b+1}}{1 - \frac{a}{b+1}} = \frac{b+1+a}{1-a+b} = \frac{1+a}{b} (= \frac{b}{1-a})$$

- (9) 若方程  $x^2 + 4ax + 3a + 1 = 0 (a > 1)$  的两根分别是  $\tan\alpha, \tan\beta$ , 且  $\alpha, \beta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , 求  $\tan(\frac{\alpha + \beta}{2})$ .

**解析** 根据韦达定理有  $\begin{cases} \tan\alpha + \tan\beta = -4a \\ \tan\alpha \cdot \tan\beta = 3a + 1 \end{cases}$ , 因为  $a > 1$ , 所以  $\tan\alpha, \tan\beta < 0$ , 因此  $\alpha, \beta \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$

根据和角公式有  $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} = \frac{4}{3}$ , 故  $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{3}{5}, \sin(\alpha + \beta) = -\frac{4}{5}$ ,  
故  $\tan(\frac{\alpha + \beta}{2}) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{1 + \cos(\alpha + \beta)} = -2$ .

注: 判别式大于零影响  $a$  的范围, 但是对于本题  $\tan(\alpha + \beta)$  的值不含  $a$ , 所以对解题没影响.

- (10) 在  $\triangle ABC$  中,  $\tan\frac{A}{2} + \cot\frac{A}{2} = \frac{10}{3}, \cos B = \frac{5}{13}$  i. 求  $\cos(A - B)$  ii. 求  $\cos(\frac{A - B}{2})$

**解析**  $\cos B = \frac{5}{13}$  即  $\sin B = \frac{12}{13}$ ,

$$\tan\frac{A}{2} + \cot\frac{A}{2} = \frac{\sin\frac{A}{2}}{\cos\frac{A}{2}} + \frac{\cos\frac{A}{2}}{\sin\frac{A}{2}} = \frac{1}{\sin\frac{A}{2} \cdot \cos\frac{A}{2}} = \frac{2}{\sin A} = \frac{10}{3}, \text{ 故 } \sin A = \frac{3}{5}$$

i. 若  $\cos A = \frac{-4}{5}$ , 此时  $A$  接近  $\pi$ ,  $B$  接近  $\frac{\pi}{2}$ , 故可求  $\sin(A + B)$  验证此时不满足三角形的约束,  $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = -\frac{33}{65} < 0$ .

ii. 若  $\cos A = \frac{4}{5}$ , 此时  $A, B$  均为锐角,  $\cos(A - B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B = \frac{56}{65}$

根据  $\sin A < \sin B$  可知  $A < B$ , 故  $A - B \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$ , 故  $\cos(\frac{A - B}{2}) = \sqrt{\frac{1 + \cos(A - B)}{2}} = \frac{11\sqrt{130}}{130}$

- (11) 已知  $\alpha \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}), \beta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$ , 且  $\sin(\frac{3\pi}{4} + \alpha) = \frac{5}{13}, \cos(\frac{\pi}{4} - \beta) = \frac{3}{5}$ , 求  $\sin(\frac{\alpha - \beta}{2})$

**解析** 观察可知应使用诱导公式后利用和角公式可以出  $\alpha - \beta$  的三角函数值.

$$\sin(\frac{3\pi}{4} + \alpha) = \frac{5}{13} \text{ 即 } \cos(\frac{\pi}{4} + \alpha) = \frac{5}{13}, \text{ 根据 } \alpha \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}) \text{ 可知 } \sin(\frac{\pi}{4} + \alpha) = \frac{12}{13}$$

$$\text{根据 } \beta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}), \cos(\frac{\pi}{4} - \beta) = \frac{3}{5} \text{ 可知 } \sin(\frac{\pi}{4} - \beta) = -\frac{4}{5}$$

$$\text{故 } \cos(\alpha - \beta) = \sin(\frac{\pi}{2} + \alpha - \beta) = \sin(\frac{\pi}{4} + \alpha)\cos(\frac{\pi}{4} - \beta) + \cos(\frac{\pi}{4} + \alpha)\sin(\frac{\pi}{4} - \beta) = \frac{16}{65}$$

$$\text{根据 } \alpha \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}), \beta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}) \text{ 可知 } \alpha - \beta \in (-\pi, 0), \text{ 故 } \sin(\frac{\alpha - \beta}{2}) = -\sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha - \beta)}{2}} = -\frac{7\sqrt{130}}{130}$$

## 18. 万能公式

- (1) 已知  $\tan^2\alpha - 2\tan^2\beta = 1$ , 求证  $\cos 2\beta = 2\cos 2\alpha + 1$

**解析** 题目中的特征很明显, 正切值的条件式与倍角的余弦值的目标式, 因此考虑利用万能公式。

$$\cos 2\beta = \frac{1 - \tan^2\beta}{1 + \tan^2\beta}, \quad \cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha}$$

$$\text{故要证 } \cos 2\beta = 2\cos 2\alpha + 1, \text{ 即证 } \frac{1 - \tan^2\beta}{1 + \tan^2\beta} = 2 \times \frac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha} + 1$$

根据题目中的条件消元，故

要证  $\frac{1 - \tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta} = 2 \times \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} + 1$ ，即证  $\frac{1 - \tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta} = 2 \times \frac{-2 \tan^2 \beta}{2 + 2 \tan^2 \beta} + 1$   
得证。

(2) 若  $\frac{2 \sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - 3 \cos \theta} = -5$ ，则  $3 \cos 2\theta + 4 \sin 2\theta = \underline{\underline{\frac{7}{5}}}$

解析  $\frac{2 \sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - 3 \cos \theta} = -5$  即  $\frac{2 \tan \theta + 1}{\tan \theta - 3} = -5$ ，解得  $\tan \theta = 2$

故  $\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{-3}{5}$ ， $\sin 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{4}{5}$ ，故  $3 \cos 2\theta + 4 \sin 2\theta = \frac{7}{5}$

(3) 若  $\cot \alpha = -\frac{1}{5}$ ，则  $2 - 13 \cos 2\alpha + \csc 2\alpha = \underline{\underline{\frac{57}{5}}}$

解析  $\cot \alpha = -\frac{1}{5}$  即  $\tan \alpha = -5$

$$\cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1 - 25}{1 + 25} = -\frac{12}{13}, \quad \csc 2\alpha = \frac{1}{\sin 2\alpha} = \frac{1 + \tan^2 \alpha}{2 \tan \alpha} = \frac{1 + 25}{-10} = -\frac{13}{5}$$

$$\text{故原式} = 2 + 13 \times \frac{12}{13} + \left(-\frac{13}{5}\right) = \frac{57}{5}$$

(4)  $y = \frac{\cos x}{\sin x + \cos x + 1}$  值域是  $\underline{\underline{(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)}}$

$$\text{解析 } y = \frac{\cos x}{\sin x + \cos x + 1} = \frac{\frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}}{\frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} + \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} + 1} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{2 + 2 \tan \frac{x}{2}}$$

$$= \frac{1 - \tan \frac{x}{2}}{2} (\tan \frac{x}{2} \neq -1), \text{ 故值域为 } (-\infty, 1) \cup (1, +\infty).$$

#### 19. 和差化积与积化和差

(1) 若  $\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$ ，则  $\cos^2 \alpha - \sin^2 \beta = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$

解析  $LHS = \frac{1}{2}(\cos 2\alpha + \cos 2\beta) = \frac{1}{2}(2 \cos^2 \alpha - 1 + 1 - 2 \sin^2 \beta) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta$ ，故  $\cos^2 \alpha - \sin^2 \beta = \frac{1}{3}$

(2) 已知  $\frac{1}{\sin(\frac{2\pi}{3} - x)} + \frac{1}{\sin(\frac{2\pi}{3} + x)} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ，则  $\cos x = \underline{\underline{1 \text{ 或 } -\frac{1}{4}}}$

$$\text{解析 } LHS = \frac{\sin(\frac{2\pi}{3} - x) + \sin(\frac{2\pi}{3} + x)}{\sin(\frac{2\pi}{3} - x) \cdot \sin(\frac{2\pi}{3} + x)} = \frac{2 \sin \frac{2\pi}{3} \cdot \cos x}{-\frac{1}{2}(\cos \frac{4\pi}{3} - \cos 2x)} = \frac{4\sqrt{3} \cos x}{2 \cos 2x + 1}$$

故  $3 \cos x = 2 \cos 2x + 1$ ，即  $3 \cos x = 2(2 \cos^2 x - 1) + 1$ ，解得  $\cos x = 1$  或  $-\frac{1}{4}$

(3) 已知  $\cos \alpha + \cos \beta = \cos \alpha \cdot \cos \beta$ ， $\cos \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{4}{5}$ ，则  $\cos \frac{\alpha - \beta}{2} = \underline{\underline{-\frac{1}{5}}}$

$$\text{解析 } LHS = 2 \cos(\frac{\alpha + \beta}{2}) \cos(\frac{\alpha - \beta}{2}) = \frac{8}{5} \cos(\frac{\alpha - \beta}{2})$$

$$RHS = \frac{1}{2}(\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)) = \frac{1}{2}(2 \times (\frac{4}{5})^2 - 1 + \cos(\alpha - \beta)) = \frac{1}{2}(\frac{7}{25} + \cos(\alpha - \beta))$$

$$\text{因此 } \frac{16}{5} \cos(\frac{\alpha - \beta}{2}) = \frac{7}{25} + 2 \cos^2(\frac{\alpha - \beta}{2}) - 1 = 2 \cos^2(\frac{\alpha - \beta}{2}) - \frac{18}{25}$$

$$\text{解得 } \cos(\frac{\alpha - \beta}{2}) = -\frac{1}{5} \text{ 或 } \frac{9}{5} \text{ (舍)}$$

(4) 在  $\triangle ABC$  中，若  $\sin C = \cos A + \cos B$ ，则此三角形是…………… ( A )

(A) 直角三角形

(B) 等腰三角形

(C) 等腰直角三角形

(D) 等腰或直角三角形

**解析**  $RHS = 2\cos(\frac{A+B}{2})\cos(\frac{A-B}{2}) = 2\sin\frac{C}{2}\cos(\frac{A-B}{2})$ ;  $LHS = 2\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C}{2}$   
故  $\cos\frac{C}{2} = \cos(\frac{A-B}{2})$  或  $\sin\frac{C}{2} = 0$ . 因为  $C$  为  $\triangle ABC$  内角, 所以  $\sin\frac{C}{2} \neq 0$ ,  $\cos\frac{C}{2} = \cos(\frac{A-B}{2})$ , 因此  $C = A - B$  或  $C = B - A$ , 故  $A = B + C = \frac{\pi}{2}$  或  $B = A + C = \frac{\pi}{2}$

(5) 已知  $\sin x + \sin y = \sqrt{2}$ ,  $\cos x + \cos y = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ , 求  $\sin(x+y)$  以及  $\tan x + \tan y$

**解析** 从已知条件出发, 如果使用和差化积公式可以得到目标  $\sin(x+y)$  的半角的三角函数值, 然后可以再进行变形以得到结果.

根据和差化积公式有  $2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} = \sqrt{2}$   $2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

两式相除后可以得到目标角半角的正切值, 可以考虑万能公式得到目标角正弦值.

设  $t = \tan\frac{x+y}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ , 则  $\sin(x+y) = \frac{2t}{t^2+1} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$

考虑到  $\tan x + \tan y = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin y}{\cos y} = \frac{\sin x \cdot \cos y + \cos x \cdot \sin y}{\cos x \cdot \cos y} = \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cdot \cos y}$ , 观察分母可以利用积化和差公式变形.

$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$ . 前者可以再次利用万能公式得到, 而后者利用和角公式展开后, 发现可以由题目中的条件平方相加或相减得到.

$$\cos(x+y) = \frac{1-t^2}{1+t^2} = -\frac{1}{5}$$

$$\begin{aligned}\cos(x-y) &= \cos x \cos y + \sin x \sin y = \frac{2\cos x \cos y + 2\sin x \sin y}{2} \\ &= \frac{(\cos x + \cos y)^2 + (\sin x + \sin y)^2 - 2}{2} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{5}\right) = \frac{7}{30}, \tan x + \tan y = \frac{2\sqrt{6}}{5} \div \frac{7}{30} = \frac{12\sqrt{6}}{7}$$

## 20. 正切乘除与积化和差

(1) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $\sin^2\frac{A}{2} + \sin^2\frac{B}{2} + \sin^2\frac{C}{2} = \cos^2\frac{B}{2}$ , 则  $\tan\frac{A}{2}\tan\frac{C}{2} = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$

**解析** 对已知式进行变形有:

$$\sin^2\frac{A}{2} + \sin^2\frac{B}{2} + \sin^2\frac{C}{2} = \cos^2\frac{B}{2} \text{ 即 } \frac{1-\cos A}{2} + \frac{1-\cos C}{2} = \cos B,$$

$$\text{即 } 1 - \frac{1}{2}(\cos A + \cos C) = \cos B, \text{ 即 } 1 - \cos B = \cos\left(\frac{A+C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{A-C}{2}\right),$$

$$\text{即 } 1 + \cos(A+C) = \cos\left(\frac{A+C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{A-C}{2}\right), \text{ 即 } 2\cos^2\left(\frac{A+C}{2}\right) = \cos\left(\frac{A+C}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{A-C}{2}\right),$$

$$\text{因为 } \cos\left(\frac{A+C}{2}\right) > 0, \text{ 所以有 } 2\cos\left(\frac{A+C}{2}\right) = \cos\left(\frac{A-C}{2}\right)$$

对目标式进行变形有:

$$\tan\frac{A}{2}\tan\frac{C}{2} = \frac{\sin\frac{A}{2}}{\cos\frac{A}{2}} \cdot \frac{\sin\frac{C}{2}}{\cos\frac{C}{2}} = \frac{-\frac{1}{2}[\cos(\frac{A+C}{2}) - \cos(\frac{A-C}{2})]}{\frac{1}{2}[\cos(\frac{A+C}{2}) + \cos(\frac{A-C}{2})]} = \frac{1}{3}$$

(2) 已知  $\sin(2\alpha - \frac{\pi}{12}) = \frac{\sqrt{2}}{3}$ , 则  $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) \cdot \tan(\alpha + \frac{\pi}{12}) = \underline{\underline{5}}$

$$\begin{aligned}\text{解析 } \tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) \cdot \tan(\alpha + \frac{\pi}{12}) &= \frac{\sin(\alpha + \frac{\pi}{3}) \cdot \sin(\alpha + \frac{\pi}{12})}{\cos(\alpha + \frac{\pi}{3}) \cdot \cos(\alpha + \frac{\pi}{12})} = \frac{-\frac{1}{2}[\cos(2\alpha + \frac{5\pi}{12}) - \cos(\frac{\pi}{4})]}{\frac{1}{2}[\cos(2\alpha + \frac{5\pi}{12}) + \cos(\frac{\pi}{4})]} = \\ &= \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} - (-\frac{\sqrt{2}}{3})}{\frac{\sqrt{2}}{2} + (-\frac{\sqrt{2}}{3})} = 5\end{aligned}$$

(3) 已知  $\sin 2(\alpha + \gamma) = n \sin 2\beta$ , 求  $\frac{\tan(\alpha + \beta + \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)}$  的值.

解析

i. 构造角

$$\iff \sin((\alpha + \beta + \gamma) + (\alpha - \beta + \gamma)) = n \sin((\alpha + \beta + \gamma) - (\alpha - \beta + \gamma)).$$

$$\text{展开合并化简得 } \frac{\tan(\alpha + \beta + \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)} = \frac{n+1}{n-1}$$

ii. 切割化弦 + 积化和差

$$\frac{\tan(\alpha + \beta + \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)} = \frac{\sin(\alpha + \beta + \gamma)\cos(\alpha - \beta + \gamma)}{\sin(\alpha - \beta + \gamma)\cos(\alpha + \beta + \gamma)} = \frac{\frac{1}{2}[\sin 2(\alpha + \gamma) + \sin 2\beta]}{\frac{1}{2}[\sin 2(\alpha + \gamma) + \sin(-2\beta)]} = \frac{n+1}{n-1}$$

## 21. 降幂与和差化积

(1) 已知  $\alpha + \beta = \frac{2\pi}{3}$ , 求  $\sin^2\alpha + \sin^2\beta$  的取值范围.

解析  $\sin^2\alpha + \sin^2\beta = 1 - \frac{1}{2}(\cos 2\alpha + \cos 2\beta) = 1 - \cos(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta) = 1 + \frac{\cos(\alpha - \beta)}{2} \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$

(2)  $\cos^2\alpha - \cos^2\beta = m$ , 则  $\sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta) = \underline{-m}$

解析  $m = \cos^2\alpha - \cos^2\beta = \frac{1}{2}(\cos 2\alpha - \cos 2\beta) = -\sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta)$

## 22. 化简求值问题

(1) 化简:

i.  $(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ) \dots (1 + \tan 44^\circ)(1 + \tan 45^\circ)$

ii.  $\frac{2\cos^2\alpha - 1}{2\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)\sin^2(\frac{\pi}{4} + \alpha)}$

iii.  $\frac{\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)}{1 - \tan^2(\frac{\pi}{4} - \alpha)} \cdot \frac{\sin\alpha \cdot \cos\alpha}{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha}$

iv.  $\frac{1 + \cos x - \sin x}{1 - \cos x - \sin x} + \frac{1 - \cos x - \sin x}{1 + \cos x - \sin x}$

v.  $\frac{\cot \frac{\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2}}{\cot \frac{\alpha}{2} + \tan \frac{\alpha}{2}}$

vi.  $m \cdot \cos A - n \cdot \sin A$  (用  $m, n$  表示, 其中  $\frac{m}{n} = \tan \frac{A}{2}$ )

vii.  $\cos\alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha$

viii.  $\sqrt{2}\sin \frac{\pi}{32}\cos \frac{\pi}{32}\cos \frac{\pi}{16}\cos \frac{\pi}{8}$

ix.  $\cos \frac{\pi}{24}\cos \frac{5\pi}{24}\cos \frac{7\pi}{24}\cos \frac{11\pi}{24}$

解析

i.  $(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 44^\circ) = (1 + \tan 1^\circ)(1 + \frac{1 - \tan 1^\circ}{1 + \tan 1^\circ}) = 2$   
故  $(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ) \dots (1 + \tan 44^\circ)(1 + \tan 45^\circ) = 2^{23}$

ii.  $\frac{2\cos^2\alpha - 1}{2\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)\sin^2(\frac{\pi}{4} + \alpha)} = \frac{\cos 2\alpha}{2\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)\cos^2(\frac{\pi}{4} - \alpha)} = \frac{\cos 2\alpha}{\sin(\frac{\pi}{2} - 2\alpha)} = 1$

iii.  $\frac{\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)}{1 - \tan^2(\frac{\pi}{4} - \alpha)} \cdot \frac{\sin\alpha \cdot \cos\alpha}{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha} = \frac{\tan(\frac{\pi}{2} - 2\alpha)}{2} \cdot \frac{\sin 2\alpha}{2\cos 2\alpha} = \frac{1}{4}$



$$\begin{aligned}
\text{iv. } & \frac{1 + \cos x - \sin x}{1 - \cos x - \sin x} + \frac{1 - \cos x - \sin x}{1 + \cos x - \sin x} \\
&= \frac{2\sin^2(\frac{x}{2}) - 2\sin(\frac{x}{2})\cos(\frac{x}{2})}{2\cos^2(\frac{x}{2}) - 2\sin(\frac{x}{2})\cos(\frac{x}{2})} + \frac{2\cos^2(\frac{x}{2}) - 2\sin(\frac{x}{2})\cos(\frac{x}{2})}{2\sin^2(\frac{x}{2}) - 2\sin(\frac{x}{2})\cos(\frac{x}{2})} \\
&= \frac{1 - \tan(\frac{x}{2})}{\tan^2(\frac{x}{2}) - \tan(\frac{x}{2})} + \frac{\tan^2(\frac{x}{2}) - \tan(\frac{x}{2})}{1 - \tan(\frac{x}{2})} \\
&= -\cot(\frac{x}{2}) - \tan(\frac{x}{2}) = -\frac{1}{\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = -\frac{2}{\sin x}
\end{aligned}$$

$$\text{v. } \frac{\cot \frac{\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2}}{\cot \frac{\alpha}{2} + \tan \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - \tan^2(\frac{\alpha}{2})}{1 + \tan^2(\frac{\alpha}{2})} = \cos \alpha$$

$$\begin{aligned}
\text{vi. } \cos A &= \frac{1 - (\frac{m}{n})^2}{1 + (\frac{m}{n})^2} = \frac{n^2 - m^2}{m^2 + n^2} \quad \sin A = \frac{2 \cdot \frac{m}{n}}{1 + (\frac{m}{n})^2} = \frac{2mn}{m^2 + n^2} \\
m \cdot \cos A - n \cdot \sin A &= \frac{m(n^2 - m^2) - 2mn^2}{m^2 + n^2} = -m
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{vii. } \cos \alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha &= \frac{\sin \alpha \cdot \cos \alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin 2\alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha}{2\sin \alpha} = \\
&= \frac{\sin 4\alpha \cdot \cos 4\alpha}{4\sin \alpha} = \frac{\sin 8\alpha}{8\sin \alpha}
\end{aligned}$$

$$\text{viii. 原式} = \frac{\sqrt{2}\sin \frac{\pi}{16} \cos \frac{\pi}{16} \cos \frac{\pi}{8}}{2} = \frac{\sqrt{2}\sin \frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{8}}{4} = \frac{1}{8}$$

$$\begin{aligned}
\text{ix. 观察可知 } \frac{\pi}{24} + \frac{11\pi}{24} &= \frac{5\pi}{24} + \frac{7\pi}{24} = \frac{\pi}{2}, \\
\text{因此有 } \cos \frac{\pi}{24} \cdot \cos \frac{11\pi}{24} &= \frac{\cos \frac{\pi}{2} + \cos \frac{5\pi}{12}}{2} = \frac{1}{2} \cos \frac{5\pi}{12}, \\
\cos \frac{5\pi}{24} \cdot \cos \frac{7\pi}{24} &= \frac{\cos \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{12}}{2} = \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{12} \\
\text{故原式} &= \frac{1}{4} \cos \frac{\pi}{12} \cdot \cos \frac{5\pi}{12} = \frac{1}{8} [\cos \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{3}] = \frac{1}{16}
\end{aligned}$$

(2) 若  $8\cos(\frac{\pi}{4} + \alpha)\cos(\frac{\pi}{4} - \alpha) = 1$ , 则  $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = \frac{17}{32}$

**解析**  $8\cos(\frac{\pi}{4} + \alpha)\cos(\frac{\pi}{4} - \alpha) = 8\cos(\frac{\pi}{4} + \alpha)\sin(\frac{\pi}{4} + \alpha) = 4\sin(\frac{\pi}{2} + 2\alpha) = 4\cos 2\alpha$ , 故  $\cos 2\alpha = \frac{1}{4}$ .  $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - \frac{\sin^2(2\alpha)}{2} = \frac{1 + \cos^2(2\alpha)}{2} = \frac{17}{32}$

(3) 已知  $\cos(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{4}{5}$ , 则  $\frac{\sin 2x - 2\sin^2 x}{1 - \tan x} = -\frac{7}{25}$

**解析**  $\frac{\sin 2x - 2\sin^2 x}{1 - \tan x} = \frac{2\sin x \cdot (\cos x - \sin x)}{\frac{\cos x - \sin x}{\cos x}} = \sin 2x$

$\cos(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos x - \sin x)$ , 故  $\cos x - \sin x = \frac{4\sqrt{2}}{5}$ , 因此平方可得  $1 - \sin 2x = \frac{32}{25}$ , 故  $\sin 2x = -\frac{7}{25}$

(4) 若  $\sin(\alpha + \beta)\sin(\beta - \alpha) = m$ , 则  $\sin^2 \beta - \sin^2 \alpha$  为 ..... ( B )

(A)  $-m$

(B)  $m$

(C)  $-4m$

(D)  $4m$

解析

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) &= \sin^2 \alpha \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha \sin^2 \beta \\ &= \sin^2 \alpha (1 - \sin^2 \beta) - (1 - \sin^2 \alpha) \sin^2 \beta \\ &= \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta\end{aligned}$$

注: 同理  $\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta = \cos^2 \beta - \sin^2 \alpha$ .

(5) 若  $2\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ , 则  $\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\alpha}} = \dots\dots\dots$  ( A )

(A)  $\sin \frac{\alpha}{2}$  (B)  $-\sin \frac{\alpha}{2}$  (C)  $\cos \frac{\alpha}{2}$  (D)  $-\cos \frac{\alpha}{2}$

解析  $\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\alpha} = \sqrt{\cos^2 \alpha}$ , 因为  $2\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ , 所以  $\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\alpha} = -\cos \alpha$ ,  
 $\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos \alpha} = \sqrt{\sin^2 \frac{\alpha}{2}}$ , 因为  $2\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ , 所以选 A.

(6) 若  $x \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$ , 则  $\sqrt{\tan x + \sin x} + \sqrt{\tan x - \sin x} = \dots\dots\dots$  ( A )

(A)  $2\sqrt{\tan x} \cdot \sin(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4})$  (B)  $2\sqrt{\tan x} \cdot \sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})$   
(C)  $-2\sqrt{\tan x} \cdot \sin(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4})$  (D)  $-2\sqrt{\tan x} \cdot \sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})$

解析  $\sqrt{\tan x + \sin x} + \sqrt{\tan x - \sin x} = \sqrt{\tan x} \cdot (\sqrt{1 + \cos x} + \sqrt{1 - \cos x})$   
 $= \sqrt{2} \cdot \sqrt{\tan x} \cdot (\sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} + \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}) = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\tan x} \cdot (|\sin \frac{x}{2}| + |\cos \frac{x}{2}|)$   
因为  $x \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$ , 所以  $\frac{x}{2} \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4})$ , 因此原式  $= \sqrt{2} \cdot \sqrt{\tan x} \cdot (\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}) = 2\sqrt{\tan x} \cdot \sin(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4})$

(7)  $a \in (0, \pi)$ , 则  $\sin(-a) + \tan \frac{a}{2}(1 + \cos a) + \frac{\sin(-a) - \tan \frac{a}{2}(1 + \cos a)}{\sqrt{1 - \cos 2a}} = \underline{-\sqrt{2}}$

(8) 若  $\sin(\alpha + \beta) = \frac{2}{3}, \sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{5}$ , 则  $\tan \alpha \cot \beta = \underline{\frac{13}{7}}$

解析  $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2\sin \alpha \cos \beta = \frac{13}{15}$   
 $\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) = 2\cos \alpha \sin \beta = \frac{7}{15}$   
 $\tan \alpha \cot \beta = \frac{2\sin \alpha \cos \beta}{2\cos \alpha \sin \beta} = \frac{13}{7}$

(9) 已知  $\tan \frac{3\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2} = m$ , 则  $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha + \cos 2\alpha} = \underline{\frac{m}{2}}$

解析  $\tan \frac{3\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \frac{3\alpha}{2}}{\cos \frac{3\alpha}{2}} - \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{3\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{3\alpha}{2} \cdot \sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{3\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2}} =$   
 $\frac{\sin \alpha}{\frac{1}{2}[\cos 2\alpha + \cos \alpha]} = m.$

(10) 设函数  $f(x) = \frac{\sin 3x \sin^3 x + \cos 3x \cos^3 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x$ ,  $x \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$  的最大值为  $\underline{\sqrt{2}}$

解析

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{(\sin(3x) \sin x) \sin^2 x + (\cos(3x) \cos x) \cos^2 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x \\ &= \frac{(-\frac{1}{2}(\cos(4x) - \cos(2x))) \sin^2 x + (\frac{1}{2}(\cos(4x) + \cos(2x))) \cos^2 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x \\ &= \frac{\cos 2x + \cos 2x \cdot \cos 4x}{2\cos^2 2x} + \sin 2x \\ &= \frac{1 + \cos 4x}{2\cos 2x} + \sin 2x \\ &= \cos 2x + \sin 2x \\ &= \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

因为  $x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ , 故  $2x + \frac{\pi}{4} \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$ , 于是  $f(x) \in (-1, \sqrt{2}]$ , 故最大值为  $\sqrt{2}$ .

### 23. 复合三角函数的定义域

(1) 求下列函数的定义域:

- i.  $y = \log_{\sin x}(2\cos x + 1)$
- ii.  $y = \sqrt{1 - 2\cos x} + \lg(2\sin x - \sqrt{2})$
- iii.  $y = \sqrt{\sin x} + \frac{1}{\sqrt{16 - x^2}}$

解析

- i. 原式有意义即  $\sin x > 0$  且  $\sin x \neq 1$ , 且  $2\cos x + 1 > 0$ , 分别解得  $\{x|2k\pi < x < 2k\pi + \pi \text{ 且 } x \neq 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\}$  和  $\{x|2k\pi - \frac{2\pi}{3} < x < 2k\pi + \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$ , 求交集有  $\{x|2k\pi < x < 2k\pi + \frac{\pi}{2} \text{ 或 } 2k\pi + \frac{\pi}{2} < x < 2k\pi + \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$
- ii. 原式有意义即  $\cos x \leq \frac{1}{2}$ ,  $2\sin x > \sqrt{2}$ , 分别解得  $\{x|2k\pi + \frac{\pi}{3} \leq x \leq 2k\pi + \frac{5\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\}$  和  $\{x|2k\pi + \frac{\pi}{4} < x < 2k\pi + \frac{3\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}\}$ , 取交集有  $\{x|2k\pi + \frac{\pi}{3} \leq x < 2k\pi + \frac{3\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}\}$
- iii. 原式有意义即  $\sin x \geq 0$  且  $16 - x^2 > 0$ , 分别解得  $\{x|2k\pi \leq x \leq 2k\pi + \pi, k \in \mathbf{Z}\}$ , 和  $(-4, 4)$ , 取交集有  $(-4, -\pi] \cup [0, \pi]$

### 24. 复合三角函数的单调性、值域、最值

(1) 若  $0 < \alpha < 2\pi$ , 且满足  $\sin \alpha < \cos \alpha < \cot \alpha < \tan \alpha$ , 则有……………( D )

- (A)  $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$       (B)  $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$       (C)  $\pi < \alpha < \frac{5\pi}{4}$       (D)  $\frac{5\pi}{4} < \alpha < \frac{3\pi}{2}$

解析 首先考虑  $\sin \alpha < \cos \alpha$ , 对应的区间是  $(0, \frac{\pi}{4}) \cup (\frac{5\pi}{4}, 2\pi)$ , 再考虑  $\cot \alpha < \tan \alpha$ , 对应的区间为  $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{3\pi}{4}, \pi) \cup (\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}) \cup (\frac{7\pi}{4}, 2\pi)$ , 两者取交集有  $(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}) \cup (\frac{7\pi}{4}, 2\pi)$   
当  $x \in (\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2})$  时, 正弦余弦为负数, 正切余切为正数, 满足要求, 而  $x \in (\frac{7\pi}{4}, 2\pi)$  时, 余弦为正数, 正切余切为负数, 不满足要求.

(2) 函数  $f(x) = \log_{\frac{1}{4}} \cos(2x + \frac{\pi}{4})$  为严格增函数的区间是  $(k\pi - \frac{\pi}{8}, k\pi + \frac{\pi}{8}), k \in \mathbf{Z}$

解析 首先考虑定义域, 应有  $\cos(2x + \frac{\pi}{4}) > 0$ , 即  $2x + \frac{\pi}{4} \in (2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2})$   
因为  $0 < \frac{\pi}{4} < 1$ , 所以外层函数是减函数, 因此内层函数的严格减区间对应复合函数的严格增区间. 根据余弦函数的性质可知当  $2x + \frac{\pi}{4} \in (2k\pi, 2k\pi + \pi), k \in \mathbf{Z}$  时内层函数单调减  
结合定义域取交集可得  $2x + \frac{\pi}{4} \in (2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{2}), k \in \mathbf{Z}$ , 解得  $x \in (k\pi - \frac{\pi}{8}, k\pi + \frac{\pi}{8}), k \in \mathbf{Z}$

- (3) 已知函数  $f(x) = 2\cos(2x + \frac{\pi}{3})$ , 当  $x \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}]$  时, 关于  $x$  的方程  $f(x) + a = 0$  有两个实数根, 则实数  $a$  的取值范围是  $[-2, -\sqrt{3}]$

**解析** 当  $x \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}]$ , 有  $\alpha = 2x + \frac{\pi}{3} \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}]$ .

在  $\alpha \in [-\frac{\pi}{6}, 0]$ ,  $2\cos\alpha$  单调递增; 在  $\alpha \in [0, \frac{2\pi}{3}]$ ,  $2\cos\alpha$  单调递减

因此要满足有两个实数根则有  $-a \in [\sqrt{3}, 2)$ , 即  $a \in (-2, -\sqrt{3}]$

- (4) 解下列不等式:

i.  $\tan\frac{x}{2} \geq \sqrt{3}$

ii.  $|\sin x| \leq |\cos x|$

iii.  $\log_x \tan x > 0$

iv.  $\log_{\sqrt{3}} \sin \frac{x}{2} - \log_{\sqrt{3}} \cos \frac{x}{2} > -1$  且  $-2\pi < x < 2\pi$

**解析**

i. 原不等式可变形为  $\frac{x}{2} \in [k\pi + \frac{\pi}{3}, k\pi + \frac{\pi}{2}), k \in \mathbf{Z}$ , 故  $x \in [2k\pi + \frac{2\pi}{3}, 2k\pi + \pi), k \in \mathbf{Z}$

ii. 原不等式即  $\sin^2 x \leq \cos^2 x$ , 即  $\cos 2x \geq 0$ , 故  $2x \in [2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}], k \in \mathbf{Z}$ , 故  $x \in [k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}], k \in \mathbf{Z}$

iii. 当  $x \in (0, 1)$ , 应有  $\tan x \in (0, 1)$ , 故  $x \in (0, \frac{\pi}{4})$

当  $x > 1$ , 应有  $\tan x > 1$ , 故  $x \in (1, \frac{\pi}{2}) \cup (k\pi + \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{2}), k \in \mathbf{N}^*$

综上,  $x \in (0, \frac{\pi}{4}) \cup (1, \frac{\pi}{2}) \cup (k\pi + \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{2}), k \in \mathbf{N}^*$

iv. 原不等式即  $\begin{cases} \log_{\sqrt{3}} \tan \frac{x}{2} > -1 \\ \sin \frac{x}{2} > 0 \\ \cos \frac{x}{2} > 0 \end{cases}$

$\log_{\sqrt{3}} \tan \frac{x}{2} > -1$  即  $\tan \frac{x}{2} > \frac{\sqrt{3}}{3}$ , 解得  $x \in (-\frac{5\pi}{3}, -\pi) \cup (\frac{\pi}{3}, \pi)$

$\sin \frac{x}{2} > 0, \cos \frac{x}{2} > 0$  即  $\frac{x}{2}$  是第一象限角, 故  $x \in (0, \pi)$

综上,  $x \in (\frac{\pi}{3}, \pi)$

- (5) 已知函数  $f(x) = a + b \cdot \cos x + c \cdot \sin x$  的图像经过两点  $(0, 1), (\frac{\pi}{2}, 1)$ , 且当  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$  时,  $|f(x)| \leq 2$ , 求实数  $a$  的取值范围.

**解析** 代入两点坐标有  $a + b = 1, a + c = 1$ , 所以  $b = c$ , 故  $f(x) = a + \sqrt{2}b \cdot \sin(x + \frac{\pi}{4})$ , 因

为  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 所以  $x + \frac{\pi}{4} \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ , 因此  $\sin(x + \frac{\pi}{4}) \in [\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$ . 故

当  $b > 0$  时,  $f(x)$  值域为  $[a + b, a + \sqrt{2}b]$ , 即  $[1, a + \sqrt{2}b]$

当  $b = 0$  时,  $f(x)$  值域为  $\{a\}$

当  $b < 0$  时,  $f(x)$  值域为  $[a + \sqrt{2}b, a + b]$ , 即  $[a + \sqrt{2}b, 1]$

由  $|f(x)| \leq 2$ , 故必有  $(a + \sqrt{2}b)^2 \leq 4$ , 代入  $a + b = 1$ , 即  $(\sqrt{2} + (1 - \sqrt{2})a)^2 \leq 4$ , 解得  $a \in [-\sqrt{2}, 4 + 3\sqrt{2}]$

## 25. 复合三角函数的周期性

- (1) 函数  $f(x) = \sin(x + \frac{5\pi}{12})\cos(x - \frac{\pi}{12})$  是..... ( D )

(A) 最小正周期为  $\pi$  的奇函数

(B) 最小正周期为  $\pi$  的偶函数

(C) 最小正周期为  $2\pi$  的函数, 没有奇偶性

(D) 最小正周期为  $\pi$  的函数, 没有奇偶性

**解析** 对解析式化简,  $f(x) = \cos^2(x - \frac{\pi}{12}) = \frac{1 + \cos(2x - \frac{\pi}{6})}{2}$  (积化和差也可), 故选 D.

- (2) 求函数  $y = \sin^2 x + 2\sin x \cdot \cos x + 3\cos^2 x - 2$  的取值范围、最小正周期以及为严格增函数的区间.

**解析** 首先对解析式化简,  $y = \cos^2 x - \sin^2 x + 2\sin x \cdot \cos x = \cos 2x + \sin 2x = \sqrt{2}\sin(2x + \frac{\pi}{4})$   
 根据  $y = A\sin(\omega x + \varphi)$  的函数性质可知, 其取值范围为  $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ , 最小正周期为  $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$ ,  
 单调增区间为  $2x + \frac{\pi}{4} \in (2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}), k \in \mathbf{Z}$ , 即  $(k\pi - \frac{3\pi}{8}, k\pi + \frac{\pi}{8}), k \in \mathbf{Z}$

- (3) 求下列函数的最小正周期:

- i.  $y = \frac{\sin x}{1 - \cos x}$
- ii.  $y = \tan \frac{x}{2} - \frac{1}{\sin x}$
- iii.  $y = \cos^2(2x)$
- iv.  $y = \tan x - \cot x$

**解析**

- i.  $y = \frac{\sin x}{1 - \cos x} = \cot(\frac{x}{2}), T = 2\pi$
- ii.  $y = \tan \frac{x}{2} - \frac{1}{\sin x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} - \frac{1}{\sin x} = -\cot x, T = \pi$
- iii.  $y = \cos^2(2x) = \frac{1 + \cos 4x}{2}, T = \frac{\pi}{2}$
- iv.  $y = \tan x - \cot x = \frac{\sin x}{\cos x} - \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin x \cdot \cos x} = \frac{-2\cos 2x}{\sin 2x} = -2\cot 2x, T = \frac{\pi}{2}$

- (4) 函数 ①  $y = |\sin 2x|$ ; ②  $y = |\cos x|$ ; ③  $y = |\tan 2x|$ ; ④  $y = |\tan x| + |\cot x|$  中最小正周期为  $\frac{\pi}{2}$  的偶函数的序号为: ①③④.

**解析**  $y = |\cos x|$  的最小正周期为  $\pi$

注:  $y = |\tan x| + |\cot x| = \frac{|\sin x|}{|\cos x|} + \frac{|\cos x|}{|\sin x|} = \frac{1}{|\sin x \cdot \cos x|} = \frac{2}{|\sin 2x|}$ .

- (5) 已知  $f(x) = a \cdot \tan \frac{x}{2} - b \cdot \sin x + 4$  ( $a, b$  为常数且  $ab \neq 0$ ), 若  $f(3) = 5$ , 则  $f(2010\pi - 3) =$  3

**解析** 易知函数关于  $(0, 4)$  中心对称, 即  $f(x) + f(-x) = 8$ . 函数周期为  $2\pi$ , 故推得  $f(2010\pi - 3) = f(-3) = 8 - 5 = 3$

- (6)  $y = \sin x$  与  $y = \tan x$  在  $[-2\pi, 2\pi]$  内有 5 个交点.

**解析**

- i. 数形结合: 绘出两个函数图象即可, 但应注意两个函数图象的相对位置关系 (存在公切线)
- ii. 代数解方程:  $\sin x = \tan x$  即  $\sin x = \frac{\sin x}{\cos x}$ , 即  $\sin x = 0$  或  $\cos x = 1$ , 在  $[-2\pi, 2\pi]$  内共有 5 个解.

## 26. 函数图像的变换

- (1) 函数  $y = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$  的图像可由函数  $y = \sin 2x$  向 左 平移  $\frac{\pi}{6}$  个单位长度得到.

**解析**  $y = \sin(2x + \frac{\pi}{3}) = \sin(2(x + \frac{\pi}{6}))$

- (2) 先将函数  $y = \sin 2x$  的图像向右平移  $\frac{\pi}{3}$  个单位长度, 再将图像做关于  $y$  轴的对称变换, 则最后得到的图像的表达式为  $y = \sin(-2x - \frac{2\pi}{3})$

**解析** 平移后的解析式为  $y = \sin(2(x - \frac{\pi}{3})) = \sin(2x - \frac{2\pi}{3})$ , 关于  $y$  轴对称后的函数解析式为  $y = \sin(-2x - \frac{2\pi}{3})$ .

- (3) 将函数  $y = \sin x$  的图像上的所有点向左平移  $\frac{\pi}{3}$  个长度, 再把图像上各点的横坐标变为原来的 2 倍, 则最后得到的图像对应的函数解析式为  $y = \sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3})$

**解析** 平移后函数解析式为  $y = \sin(x + \frac{\pi}{3})$ , 伸缩变换后函数解析式为  $y = \sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3})$ .

## 27. 三角函数求值域专题

### (1) 齐次整式型

- i.  $f(x) = \sin^2 x + 2\cos x \cdot \sin x + 3\cos^2 x - 2, x \in (0, \frac{\pi}{6})$  的值域为  $(1, \sqrt{2}]$

**解析**  $f(x) = \sin 2x + 2\cos^2 x - 1 = \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2}\sin(2x + \frac{\pi}{4})$

$x \in (0, \frac{\pi}{6}), 2x + \frac{\pi}{4} \in (\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{12})$ , 因此  $f(x) \in (1, \sqrt{2}]$

- ii.  $f(x) = \sin x + 4\cos x, x \in (0, \frac{\pi}{2})$  的值域为  $(1, \sqrt{17}]$

**解析**  $f(x) = \sqrt{17}\sin(x + \varphi), \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{17}}, \sin \varphi = \frac{4}{\sqrt{17}}, x \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 因此  $x + \varphi \in (\varphi, \frac{\pi}{2} + \varphi)$ ,  $\sin(\varphi + \frac{\pi}{2}) = \cos \varphi < \sin \varphi$ , 所以  $f(x)$  的值域为  $(1, \sqrt{17}]$

- iii.  $f(x) = \frac{1}{2}(\sin x + \cos x) - \frac{1}{2}|\sin x + \cos x| (x \in \mathbf{R})$  的值域为  $[-\sqrt{2}, 0]$ .

**解析**  $f(x) = \begin{cases} 0, & \sin x + \cos x \geq 0 \\ \sin x + \cos x, & \sin x + \cos x < 0 \end{cases}$

- iv.  $f(x) = A\sin x + B$  的值域是  $[2, 5]$ , 则  $(A, B) = \underline{(\frac{3}{2}, \frac{7}{2}) \text{ 或 } (-\frac{3}{2}, \frac{7}{2})}$

### (2) 齐次分式型

- i.  $f(x) = \frac{\sin^2 x + \sin 2x}{\cos 2x}$  在  $x \in (0, \frac{\pi}{4})$  的值域为  $(0, +\infty)$

**解析**  $f(x) = \frac{\sin^2 x + 2\sin x \cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = \frac{\tan^2 x + 2\tan x}{1 - \tan^2 x} = -1 + \frac{2\tan x + 1}{1 - \tan^2 x}$

令  $t = 2\tan x + 1, t \in (1, 3), f(x) = g(t) = -1 + \frac{t}{1 - (\frac{t-1}{2})^2} = -1 + \frac{4t}{-t^2 + 2t + 3} =$

$-1 + \frac{4}{-t + \frac{3}{t} + 2}, -t + \frac{3}{t} + 2 \in (0, 4)$ , 故  $f(x) \in (0, +\infty)$

- ii.  $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x} + \frac{4}{\cos^2 x}$  的最小值为 9

**解析**  $f(x) = 1 + \frac{1}{\tan^2 x} + 4 + 4\tan^2 x \geq 9$

### (3) 复合型

- i.  $f(x) = \cos 2x - \sin x + 2$  的值域为  $[0, \frac{25}{8}]$

**解析**  $f(x) = 1 - 2\sin^2 x - \sin x + 2 = -2\sin^2 x - \sin x + 3$

令  $t = \sin x, t \in [-1, 1], f(x) = g(t) = -2t^2 - t + 3$ , 对称轴为  $t = -\frac{1}{4}$ , 因此  $f(x)$  的值域为  $[g(1), g(-\frac{1}{4})]$ , 即  $[0, \frac{25}{8}]$

- ii. 函数  $f(x) = 2\cos(x - \frac{\pi}{4}) + \sin 2x$  的值域为  $[-\frac{3}{2}, 3]$

**解析**

①  $f(x) = 2\cos(x - \frac{\pi}{4}) + \sin 2x = 2\cos(x - \frac{\pi}{4}) + \cos(2x - \frac{\pi}{2}) = 2\cos(x - \frac{\pi}{4}) + 2\cos^2(x - \frac{\pi}{4}) - 1$

令  $t = \cos(x - \frac{\pi}{4}), t \in [-1, 1], f(x) = g(t) = 2t^2 + 2t - 1 \in [-\frac{3}{2}, 3]$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} f(x) &= 2\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sin 2x = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin x\right) + 2\sin x \cos x = \\ &\sqrt{2}(\cos x + \sin x) + 2\sin x \cos x + \sin^2 x + \cos^2 x - 1 = (\cos x + \sin x)^2 + \\ &\sqrt{2}(\cos x + \sin x) - 1 \\ \text{令 } t &= \cos x + \sin x = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right), \text{ 则 } t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}], f(x) = g(t) = t^2 + \sqrt{2}t - 1 \in \\ &\left[-\frac{3}{2}, 3\right] \end{aligned}$$

iii. 已知关于  $x$  的方程  $\sin^2 x + \cos x + a = 0$  有解, 求  $a$  的范围.

**解析**  $a + 1 = \cos^2 x - \cos x \in \left[-\frac{1}{4}, 2\right]$ , 故  $a \in \left[-\frac{5}{4}, 1\right]$

iv. 已知  $\cos^2 x - \sin x + a = 0$  在  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$  范围内有解, 求  $a$  的范围.

**解析**  $a + 1 = \sin^2 x + \sin x \in (0, 2] \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]\right)$ , 故  $a \in (-1, 1]$

v. 若  $\cos x + \sin y = \frac{1}{4}$ , 则  $\sin^2 x - \sin y$  的取值范围是  $\left[-\frac{9}{16}, 1\right]$

**解析**  $\sin^2 x - \sin y = \sin^2 x - \left(\frac{1}{4} - \cos x\right) = 1 - \cos^2 x - \left(\frac{1}{4} - \cos x\right) = -\cos^2 x + \cos x + \frac{3}{4}$

换元  $t = \cos x$ , 则  $t \in \left[-\frac{3}{4}, 1\right]$ ,  $-t^2 + t + \frac{3}{4}$  的取值范围是  $\left[-\frac{9}{16}, 1\right]$ .

vi. 已知函数  $y = |\sin x + \cos x + \tan x + \cot x + \sec x + \csc x|$ , 求函数的最小值.

**解析**  $y = \left| \sin x + \cos x + \frac{1}{\sin x \cdot \cos x} + \frac{\sin x + \cos x}{\sin x \cdot \cos x} \right|$ ,

令  $t = \sin x + \cos x, t \in [-\sqrt{2}, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \sqrt{2}]$ , 故  $y = \left| t + \frac{1}{\frac{t^2-1}{2}} + \frac{t}{\frac{t^2-1}{2}} \right| =$

$\left| (t-1) + \frac{2}{t-1} + 1 \right| \geq 2\sqrt{2} - 1$ , 当  $t = 1 - \sqrt{2}$  时取等号.

vii. 求  $f(x) = (\sin x + a)(\cos x + a)$  的最小值.

**解析**  $f(x) = \sin x \cdot \cos x + a(\sin x + \cos x) + a^2$ , 设  $t = \sin x + \cos x, t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ , 则  $f(x) = g(t) = \frac{t^2-1}{2} + at + a^2 = \frac{1}{2}t^2 + at + (a^2 - \frac{1}{2})$ , 对称轴为  $t = -a$ , 故

① 当  $a \in (-\infty, -\sqrt{2}]$  时,  $g(t)$  在  $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$  内单调递减, 最小值为  $g(\sqrt{2}) = \frac{1}{2} + \sqrt{2}a + a^2$

② 当  $a \in [\sqrt{2}, +\infty)$  时,  $g(t)$  在  $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$  内单调递增, 最小值为  $g(-\sqrt{2}) = \frac{1}{2} - \sqrt{2}a + a^2$

③ 当  $a \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$  时,  $g(t)$  在  $[-\sqrt{2}, -a)$  单调递减, 在  $(-a, \sqrt{2}]$  单调递增, 因此  $g(t) \geq g(-a) = \frac{a^2-1}{2}$

viii. 若  $x \in [-\pi, \pi]$ , 则函数  $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{4\cos x + 5}}$  的值域为  $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

**解析**

A. 方法 1

$f(x)$  为奇函数, 因此考虑  $x \in [0, \pi]$  的值域

若  $x \in [0, \pi]$ ,  $f(x) = \sqrt{\frac{1 - \cos^2 x}{4\cos x + 5}}$

设  $t = 4\cos x + 5$ , 则  $t \in [1, 9]$ ,  $f(x) = \sqrt{\frac{1 - \left(\frac{t-5}{4}\right)^2}{t}} = \sqrt{\frac{16 - (t^2 - 10t + 25)}{16t}} =$

$\sqrt{\frac{-t^2 + 10t - 9}{16t}} = \frac{1}{4}\sqrt{-(t + \frac{9}{t}) + 10} \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$

根据  $f(x)$  的对称性可知其值域为  $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

## B. 方法 2

当  $x = -\pi$  或  $x = \pi$  时,  $f(x) = 0$

当  $x \in (-\pi, \pi)$  时, 利用万能公式主元归一有:

$$f(x) = \frac{\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}}{\sqrt{4\cdot\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}+5}} = \frac{\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}}{\sqrt{\frac{9+\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}}} = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{(9+\tan^2\frac{x}{2})(1+\tan^2\frac{x}{2})}},$$

$$\text{令 } t = \tan\frac{x}{2}, t \in \mathbf{R}, f(x) = \frac{2t}{\sqrt{(9+t^2)(1+t^2)}} = \frac{2t}{\sqrt{t^4+10t^2+9}}$$

$$\text{当 } t > 0 \text{ 时 } f(x) = \frac{2}{\sqrt{t^2+\frac{9}{t^2}+10}} \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$$

$$\text{当 } t < 0 \text{ 时 } f(x) = -\frac{2}{\sqrt{t^2+\frac{9}{t^2}+10}} \in \left[-\frac{1}{2}, 0\right)$$

当  $t = 0$  时  $f(x) = 0$ , 综上,  $f(x)$  的值域为  $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

### (4) 斜率型

$$y = \frac{\sin x}{\cos x - 3}$$

解析

#### i. 辅助角公式

去分母:  $y(\cos x - 3) = \sin x$ , 即  $\sin x - y\cos x = -3y$

应用辅助角公式:  $\sqrt{1+y^2}\sin(x+\varphi) = -3y, \cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}, \sin\varphi = \frac{-y}{\sqrt{1+y^2}}$

解不等式:  $\sqrt{1+y^2} \geq |-3y|$ , 即  $1+y^2 \geq 9y^2$ , 故  $y \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$

注: 定义域不是全体实数不建议使用, 定义域不是自然定义域一定不能使用

#### ii. 万能公式当 $x = k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 时, $y = 0$

$$\text{当 } x \neq k\pi (k \in \mathbf{Z}) \text{ 时, } y = \frac{\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}}{\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}-3} = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{-2-4\tan^2\frac{x}{2}} = -\frac{\tan\frac{x}{2}}{1+2\tan^2\frac{x}{2}}, \text{ 令 } t =$$

$$\tan\frac{x}{2}, t \in \mathbf{R}, \text{ 故 } y = -\frac{t}{1+2t^2}$$

① 当  $t = 0$  时,  $y = 0$

$$\text{② 当 } t \neq 0 \text{ 时, } y = -\frac{1}{2t+\frac{1}{t}} \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{4}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$$

$$\text{综上, } y \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$$

#### iii. 数形结合

$y$  即点  $(\cos x, \sin x)$  到  $(3, 0)$  连线斜率

### (5) 构造型 (通常以选择题出现)

i. 若  $\sin\alpha + \cos\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 求  $\cos\alpha + \sin\beta$  的取值范围.



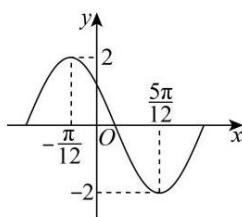
**解析** 设  $k = \cos\alpha + \sin\beta$ ,  $\frac{1}{2} + k^2 = 2 + 2\cos(\alpha - \beta)$ , 故  $k^2 + \frac{1}{2} \in [0, 4]$ ,  $k^2 \in \left[0, \frac{7}{2}\right]$ ,  
所以  $k \in \left[-\frac{\sqrt{14}}{2}, \frac{\sqrt{14}}{2}\right]$

ii. 若  $\sin x \cos y = \frac{1}{2}$ , 求  $\cos x \sin y$  的取值范围.

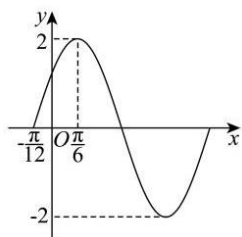
**解析**  $\begin{cases} \sin x \cos y + \cos x \sin y \in [-1, 1] \\ \sin x \cos y - \cos x \sin y \in [-1, 1] \end{cases} \Rightarrow \cos x \sin y \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

## 28. 识图

(1) 已知函数  $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$  ( $A > 0, \omega > 0, 0 < \varphi < \pi$ ) 的部分图象如图所示, 此函数的解析式可以是  $f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right)$

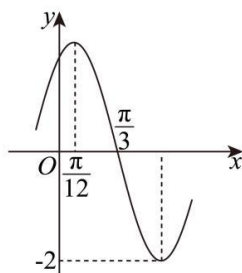


(2) 已知函数  $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$  ( $A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$ ) 的部分图象如图所示, 则  $f(x)$  的解析式为  $f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$



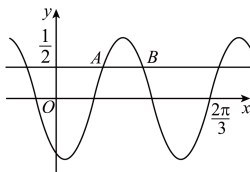
(3) 已知函数  $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$  ( $A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$ ) 的部分图象如图所示, 则正确的是 ②③④

- ① 若  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , 则  $f(x)$  的值域为  $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$
- ②  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sqrt{3}$
- ③  $\forall x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ , 都有  $|f(x_1) - f(x_2)| \leq 4$
- ④  $\varphi = \frac{\pi}{3}$



## 29. 区间的伸缩变换

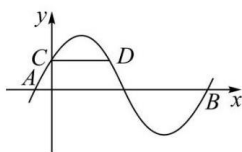
- (1) 已知函数  $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$  , 如图  $A, B$  是直线  $y = \frac{1}{2}$  与曲线  $y = f(x)$  的两个交点, 若  $|AB| = \frac{\pi}{6}$  , 则  $f(\pi) = \underline{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$



**解析** 设  $A\left(x_1, \frac{1}{2}\right), B\left(x_2, \frac{1}{2}\right)$  , 由  $|AB| = \frac{\pi}{6}$  可得  $x_2 - x_1 = \frac{\pi}{6}$  , 由  $\sin x = \frac{1}{2}$  可知,  $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$  或  $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in Z$  , 由图可知,  $\omega x_2 + \varphi - (\omega x_1 + \varphi) = \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$  , 即  $\omega(x_2 - x_1) = \frac{2\pi}{3}$  ,  $\therefore \omega = 4$  . 因为  $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{8\pi}{3} + \varphi\right) = 0$  , 所以  $\frac{8\pi}{3} + \varphi = k\pi$  , 即  $\varphi = -\frac{8}{3}\pi + k\pi, k \in Z$  .

所以  $f(x) = \sin\left(4x - \frac{8}{3}\pi + k\pi\right) = \sin\left(4x - \frac{2}{3}\pi + k\pi\right)$  , 所以  $f(x) = \sin\left(4x - \frac{2}{3}\pi\right)$  或  $f(x) = -\sin\left(4x - \frac{2}{3}\pi\right)$  , 又因为  $f(0) < 0$  , 所以  $f(x) = \sin\left(4x - \frac{2}{3}\pi\right)$  ,  $\therefore f(\pi) = \sin\left(4\pi - \frac{2}{3}\pi\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  .

- (2) 函数  $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$  ( $\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$ ) 的部分图象如图,  $A, B, C$  是曲线  $y = f(x)$  与坐标轴的交点, 过点  $C$  的直线  $y = 1$  与曲线  $y = f(x)$  的另一交点为  $D$  . 若  $|CD| = \frac{2\pi}{3}$  , 则  $|AB| = \underline{2\pi}$



**解析** 由题设,  $y = f(x)$  过  $(0, 1), \left(\frac{\pi}{3}, 2\right)$  , 则  $\begin{cases} 2\sin\varphi = 1 \\ 2\sin\left(\frac{\omega\pi}{3} + \varphi\right) = 2 \end{cases}$  , 即

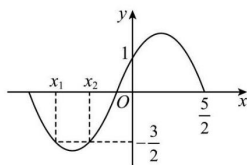
$$\begin{cases} \sin\varphi = \frac{1}{2} \\ \sin\left(\frac{\omega\pi}{3} + \varphi\right) = 1 \end{cases} ,$$

又  $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$  , 则  $\varphi = \frac{\pi}{6}$  , 故  $\frac{\omega\pi}{3} + \varphi = \frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$  且  $k \in Z$  , 即  $\omega = 1 + 6k$  ,  $k \in Z$  ,

显然  $\frac{T}{4} > \frac{\pi}{3}$  , 则  $T > \frac{4\pi}{3}$  , 故  $\frac{2\pi}{\omega} > \frac{4\pi}{3}$  且  $\omega > 0$  , 可得  $0 < \omega < \frac{3}{2}$  ,

综上, 当  $k = 0$  时,  $\omega = 1 \in \left(0, \frac{3}{2}\right)$  , 故  $f(x) = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$  , 故  $|AB| = T = 2\pi$  .

- (3) 已知函数  $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$  ( $\omega > 0, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ ) 的部分图象如图,  $f(x_1) = f(x_2) = -\frac{3}{2}$  , 则  $\cos\left[\frac{\pi}{6}(x_1 - x_2)\right] = \underline{\frac{3}{4}}$



**解析** 结合题意可知,  $f(0) = 2\sin\varphi = 1, \sin\varphi = \frac{1}{2}, \because 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}, \therefore \varphi = \frac{\pi}{6}$ ,

又由图像可知,  $\frac{1}{2}T > \frac{5}{2}$ , 即  $T = \frac{2\pi}{\omega} > 5$ , 解得  $0 < \omega < \frac{2\pi}{5}$ .

又由  $f\left(\frac{5}{2}\right) = 2\sin\left(\frac{5}{2}\omega + \frac{\pi}{6}\right) = 0$ , 即  $\frac{5}{2}\omega + \frac{\pi}{6} = \pi + k\pi, k \in \mathbf{Z}$  即  $\omega = \frac{\pi}{3} + \frac{2}{5}k\pi, k \in \mathbf{Z}$ ,

从而  $\omega = \frac{\pi}{3}$ , 故  $f(x) = 2\sin\left(\frac{\pi}{3}x + \frac{\pi}{6}\right)$ ,

令  $\frac{\pi}{3}x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$ , 则  $x = 1 + 3k$ ,

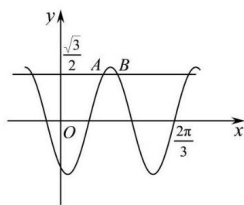
从而  $f(x)$  的对称轴为  $x = 1 + 3k, k \in \mathbf{Z}$ ,

由图像可知,  $x = x_1$  与  $x = x_2$  关于  $x = -2$  对称, 即  $x_1 + x_2 = -4, x_2 = -4 - x_1$ ,

因为  $f(x_1) = 2\sin\left(\frac{\pi}{3}x_1 + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{3}{2}$ , 即  $\sin\left(\frac{\pi}{3}x_1 + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{3}{4}$ ,

所以  $\cos\left[\frac{\pi}{6}(x_1 - x_2)\right] = \cos\left[\frac{\pi}{6}(4 + 2x_1)\right] = \cos\left(\frac{\pi}{3}x_1 + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}x_1 + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{4}$ .

- (4) 已知函数  $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ , 如图  $A, B$  是直线  $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$  与曲线  $y = f(x)$  的两个交点,  $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 0$  且  $|AB| = \frac{\pi}{12}$ , 则  $f(2023\pi) = \underline{\underline{-\frac{\sqrt{3}}{2}}}$



**解析** 不妨设  $\omega > 0, A\left(x_1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), B\left(x_2, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

可得  $\sin(\omega x_1 + \varphi) = \sin(\omega x_2 + \varphi) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin\left(\frac{2\pi}{3}\omega + \varphi\right) = 0$ ,

由图可知  $A, B, \left(\frac{2\pi}{3}, 0\right)$  在一个周期内,

则  $\omega x_1 + \varphi = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \omega x_2 + \varphi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \frac{2\pi}{3}\omega + \varphi = 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$ ,

又因为  $|AB| = \frac{\pi}{12}$ , 即  $x_2 - x_1 = \frac{\pi}{12}$ , 可得  $\omega x_2 - \omega x_1 = \frac{\omega\pi}{12} = \frac{\pi}{3}$ , 解得  $\omega = 4$ ,

则  $\frac{2\pi}{3} \times 4 + \varphi = 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$ , 解得  $\varphi = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$ ,

所以  $f(x) = \sin\left(4x - \frac{2\pi}{3} + 2k\pi\right) = \sin\left(4x - \frac{2\pi}{3}\right), k \in \mathbf{Z}$ ,

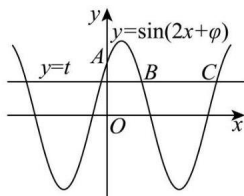
可知  $f(x)$  的最小正周期  $T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ ,

所以  $f(2023\pi) = f\left(2046 \times \frac{\pi}{2}\right) = f(0) = \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\sin\frac{2\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

- (5) 设函数  $y = \sin(2x + \varphi)$  ( $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ ) 的图象与直线  $y = t$  相交的连续的三个公共点从左到右依次记为  $A, B, C$ , 若  $|BC| = 2|AB|$ , 则正实数  $t$  的值为  $\underline{\underline{\frac{1}{2}}}$ .

**解析** 作出函数  $y = \sin(2x + \varphi)$ , 的大致图象, 如图, 令  $2x + \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$ ,

解得  $x = k\pi + \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}, k \in \mathbf{Z}$ ,



则函数  $y = \sin(2x + \varphi)$  的图象与直线  $y = t$  ( $0 < t < 1$ ) 连续三个公共点  $A, B, C$  (可以同时往左或往右移动正整数倍周期长度)

即  $A, B$  关于直线  $x = k\pi + \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}, k \in \mathbb{Z}$  对称,  $|AC| = T = \frac{2\pi}{2} = \pi$ ,

由于  $|BC| = 2|AB|$ , 故  $|AB| = \frac{1}{3}|AC| = \frac{\pi}{3}$ ,

而  $A, B$  关于直线  $x = k\pi + \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}, k \in \mathbb{Z}$  对称,

故  $A$  点横坐标为  $k\pi + \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} - \frac{\pi}{6} = k\pi + \frac{\pi}{12} - \frac{\varphi}{2}$ ,

将  $A$  点横坐标代入  $y = \sin(2x + \varphi)$ , 得  $\sin\left(\frac{\pi}{6} + 2k\pi\right) = t = \frac{1}{2}$

### 30. 求 $\omega$ - 单调区间包含关系

- (1) 已知函数  $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$  ( $\omega > 0$ ), 若  $f(x)$  在区间  $(1, 2)$  上严格增, 则  $\omega$  的取值范围是  $\left(0, \frac{\pi}{12}\right]$

**解析**  $\left(\omega + \frac{\pi}{3}, 2\omega + \frac{\pi}{3}\right) \in \left[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}\right], k \in \mathbb{Z}$ , 因此  $\begin{cases} \omega \geq 2k\pi - \frac{5\pi}{6} \\ \omega \leq k\pi + \frac{\pi}{12} \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

当  $k = 0$  时, 结合  $\omega > 0$  可得  $\omega \in \left(0, \frac{\pi}{12}\right]$ , 当  $k \neq 0$  时解集为  $\emptyset$ , 因此  $\omega \in \left(0, \frac{\pi}{12}\right]$

- (2) 已知函数  $y = \cos\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$  ( $\omega > 0$ ) 在区间  $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$  上单调递减, 则  $\omega$  的取值范围是  $(0, 2]$

**解析**  $\left(-\frac{\omega\pi}{6} + \frac{\pi}{3}, \frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{3}\right) \subset [2k\pi, 2k\pi + \pi], k \in \mathbb{Z}$ , 故  $\omega \leq 2$

- (3) 已知函数  $f(x) = \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$  ( $\omega > 0$ ) 在  $\left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$  上单调递增, 则实数  $\omega$  的取值范围是  $\left(0, \frac{2}{3}\right]$

### 31. 求 $\omega$ - 动点定区间

- (1) 已知函数  $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$  ( $\omega > 0$ )

- i. 若  $f(x)$  在  $\left(\frac{\pi}{3}, \pi\right)$  上恰有一个零点, 则  $\omega$  的取值范围是  $\left(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right] \cup \left[2, \frac{8}{3}\right)$

**解析** 换元  $t = \omega x + \frac{\pi}{3}$ ,  $t$  与  $x$  一一对应, 则问题转化为  $g(t) = \sin t$  在  $\left(\frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{3}, \omega\pi + \frac{\pi}{3}\right)$  上恰有一个零点

因为正弦函数的零点为  $k\pi, k \in \mathbb{Z}$ , 所以问题可以进一步转化为:

$\left(\frac{\omega\pi}{3}, \omega\pi\right)$  与  $\left\{\alpha \mid \alpha = k\pi - \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$  的交集只有一个元素

通过化简进一步转化为  $\left(\frac{\omega}{3}, \omega\right)$  与  $\left\{\alpha \mid \alpha = k - \frac{1}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$  的交集只有一个元素

$\left(\frac{\omega}{3}, \omega\right)$  是一个长度为  $\frac{2\omega}{3}$  的区间不存在周期, 而  $\left\{\alpha \mid \alpha = k\pi - \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$  存在周期, 下面考虑数形结合

- ① 交集中元素为  $\frac{2}{3}$ , 结合图像计算边界条件可知  $\begin{cases} 0 < \frac{\omega}{3} < \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} < \omega \leq \frac{5}{3} \end{cases}$ , 解得  $\omega$  范围是  $\left(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right]$
- ② 交集中元素为  $\frac{5}{3}$ , 结合图像计算边界条件可知  $\begin{cases} \frac{2}{3} \leq \frac{\omega}{3} < \frac{5}{3} \\ \frac{5}{3} < \omega \leq \frac{8}{3} \end{cases}$ , 解得  $\omega$  范围是  $\left[2, \frac{8}{3}\right]$
- ③ 交集中元素为  $\frac{8}{3}$ , 结合图像计算边界条件可知  $\begin{cases} \frac{5}{3} \leq \frac{\omega}{3} < \frac{8}{3} \\ \frac{8}{3} < \omega \leq \frac{11}{3} \end{cases}$ , 此种情况无解, 后续情况均无解.

ii. 若  $f(x)$  在  $\left(\frac{\pi}{3}, \pi\right)$  上不存在零点, 则  $\omega$  的取值范围是  $\left(0, \frac{2}{3}\right]$

**解析** 换元  $t = \omega x + \frac{\pi}{3}$ ,  $t$  与  $x$  一一对应, 因为  $y = \sin t$  的零点为  $k\pi, k \in \mathbf{Z}$ , 故问题转化为  $k\pi \in \left(\frac{\omega\pi}{3} + \frac{\pi}{3}, \omega\pi + \frac{\pi}{3}\right)$ , 即  $k \in \left(\frac{\omega+1}{3}, \frac{3\omega+1}{3}\right)$  对  $k \in \mathbf{Z}$  无解, 即  $k \leq \frac{\omega+1}{3} < \frac{3\omega+1}{3} \leq k+1$  对  $k \in \mathbf{Z}$  只有一解, 即  $3k-1 \leq \omega \leq k + \frac{2}{3}$  对  $k \in \mathbf{Z}$  只有一解, 当且仅当  $k=0$  时存在解, 结合  $\omega > 0$  有  $\omega \in \left(0, \frac{2}{3}\right]$

iii. 若  $f(x)$  在区间  $(1, 2)$  上严格单调, 则  $\omega$  的取值范围是  $\left(0, \frac{\pi}{12}\right] \cup \left[\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{12}\right]$

**解析** 问题转化为区间内不存在对称轴

$\omega x + \frac{\pi}{3} = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$ , 故  $f(x)$  的对称轴为直线  $x = \frac{k\pi + \frac{\pi}{6}}{\omega}, k \in \mathbf{Z}$ , 因此  $\frac{k\pi + \frac{\pi}{6}}{\omega} \notin (1, 2)$  对任意的  $k$  恒成立, 即  $k\pi + \frac{\pi}{6} \geq 2\omega$  或  $k\pi + \frac{\pi}{6} \leq \omega$  对任意的  $k \in \mathbf{Z}$  恒成立.

① 当  $k < 0$  时, 由  $\omega > 0$  知必然恒成立

② 当  $k \geq 0$  时, 式子成立应有  $\omega \in \left(0, \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12}\right] \cup \left[k\pi + \frac{\pi}{6}, +\infty\right), k \in \mathbf{Z}$

对所有解集取交集可得  $\omega \in \left(0, \frac{\pi}{12}\right] \cup \left[\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{12}\right]$

iv. 若  $f(x)$  在区间  $(1, 2)$  上不单调, 则  $\omega$  的取值范围是  $\left(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right) \cup \left(\frac{7\pi}{12}, +\infty\right)$

**解析** 将问题转化为  $f(x)$  在  $(1, 2)$  上存在对称轴

$\omega x + \frac{\pi}{3} = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$ , 故  $f(x)$  的对称轴为直线  $x = \frac{k\pi + \frac{\pi}{6}}{\omega}, k \in \mathbf{Z}$ , 因此  $1 < \frac{k\pi + \frac{\pi}{6}}{\omega} < 2$  对  $k$  有解, 即  $\omega < k\pi + \frac{\pi}{6} < 2\omega$  有解.

① 当  $k < 0$  时, 由  $\omega > 0$  知必然无解

② 当  $k \geq 0$  时, 式子成立应有  $\omega \in \left(\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12}, k\pi + \frac{\pi}{6}\right), k \in \mathbf{Z}$

对所有解集取并集可得  $\omega \in \left(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right) \cup \left(\frac{7\pi}{12}, +\infty\right)$

(2) 已知函数  $f(x) = \sin \omega x (\omega > 0)$  在区间  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  上不单调, 则  $\omega$  的取值范围为  $(1, +\infty)$

(3) 若函数  $f(x) = 2 \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) (\omega > 0)$  在区间  $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$  上单调, 则  $\omega$  的取值范围为  $\left(0, \frac{8}{3}\right]$

(4) 函数  $y = \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) (\omega > 0)$  在  $[0, \pi]$  上有且仅有 3 个零点, 则实数  $\omega$  的取值范围是  $\left[\frac{13}{6}, \frac{19}{6}\right)$

(5) 已知函数  $f(x) = \cos\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) (\omega > 0)$  在区间  $\left(\frac{7\pi}{6\omega}, 2\pi\right]$  上有且只有 3 个零点, 则  $\omega$  的取值

范围是  $\left[\frac{11}{6}, \frac{7}{3}\right)$

- (6) 已知函数  $f(x) = \cos \omega x - 1$  ( $\omega > 0$ ) 在区间  $[0, 2\pi]$  有且仅有 3 个零点, 则  $\omega$  的取值范围是  $[2, 3)$

### 32. 求 $\omega$ - 问题转化

- (1) 已知函数  $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$  ( $\omega > 0$ ), 若将  $f(x)$  的图象向左平移  $\frac{\pi}{2}$  个单位后关于  $y$  轴对称, 则  $\omega$  的最小值为  $\frac{1}{3}$

**解析** 代入  $x = \frac{\pi}{2}$ ,  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = \pm 1$ , 因此  $\frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = k\pi + \frac{\pi}{2}$  ( $k \in \mathbf{Z}$ ), 即  $\omega = 2k + \frac{1}{3}$  ( $k \in \mathbf{Z}$ ), 又因为  $\omega > 0$ , 因此当  $k = 0$  时  $\omega$  取最小值  $\frac{1}{3}$ .

- (2) 若存在实数  $\varphi$ , 使函数  $f(x) = \cos(\omega x + \varphi) - \frac{1}{2}$  ( $\omega > 0$ ) 在  $x \in [\pi, 3\pi]$  上有且仅有 2 个零点, 则  $\omega$  的取值范围  $\left[\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$

**解析** 令  $t = \omega x + \varphi$ , 故  $\cos t = \frac{1}{2}$  在  $t \in [\omega\pi + \varphi, 3\omega\pi + \varphi]$  恰有两个解

$\cos t = \frac{1}{2}$  的解集为  $\{x | x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$ ,

故存在长度为  $2\omega\pi$  的区间与  $\{x | x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$  有且仅有两个公共元素, 数形结合可知  $2\omega\pi \in \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}\right)$ , 即  $\omega \in \left[\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$

- (3) 已知函数  $f(x) = \sin \omega x + \sqrt{3} \cos \omega x$ , 若存在  $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$ , 使得  $f(x_1) - f(x_2) = -4$ , 则正数  $\omega$  的取值范围是  $\left(\frac{13}{3}, +\infty\right)$

**解析**  $f(x) = 2\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ , 令  $t = \omega x + \frac{\pi}{3}$ , 则存在  $\frac{\pi}{3} < t_1 < t_2 < \frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{3}$ , 使得  $\sin t_1 = -1, \sin t_2 = 1$ , 故  $t_1 = \frac{3\pi}{2}, t_2 = \frac{5\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{N}$ , 故  $\frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{3} > \frac{5\pi}{2}$ , 故  $\omega \in \left(\frac{13}{3}, +\infty\right)$

### 33. 三角复合根的分布问题

- (1) 已知方程  $\sin^2 x - \sin x + k = 0$  在  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  上有两根求实数  $k$  的取值范围.

**解析** 令  $t = \sin x, t \in [-1, 1]$ ,  $t$  与  $x$  一一对应,  $k = t - t^2$ , 当  $k \in \left[0, \frac{1}{4}\right)$  时方程有两解.

- (2) 已知方程  $\sin^2 x - \sin x + k = 0$  在  $[0, 2\pi)$  上有两根求实数  $k$  的取值范围.

**解析** 令  $t = \sin x, t \in [-1, 1]$ ,  $k = t - t^2$

①  $t = \frac{\pi}{2}$  或  $\frac{3\pi}{2}$ ,  $t$  与  $x$  一一对应

②  $t \neq \frac{\pi}{2}$  或  $\frac{3\pi}{2}$ , 一个  $t$  对应两个  $x$

当  $k \in [-2, 0) \cup \left\{\frac{1}{4}\right\}$  时方程有两解.

- (3) 设  $a$  为常数, 函数  $f(x) = 2\cos^2 x - a\sin x - 1$  在区间  $(0, n\pi)$  上恰有 2024 个零点, 则所有可能的正整数  $n$  组成的集合为  $\{1349, 1012, 2024, 2023, 2025\}$

**解析**  $f(x) = 1 - 2\sin^2 x - a\sin x$ , 设  $t = \sin x, g(t) = -2t^2 - at + 1, t \in [-1, 1]$

当  $t = \pm 1$  时, 在一个周期内  $t$  与  $x$  一一对应, 当  $t \neq \pm 1$  时, 在一个周期内一个  $t$  对应两个  $x$ . 根据韦达定理可知  $t_1 \cdot t_2 = -\frac{1}{2}$ , 对于  $(2k\pi, 2k\pi + 2\pi], k \in \mathbf{Z}$  的一个周期, 约定  $(2k\pi, 2k\pi + \pi], k \in \mathbf{Z}$  为前半周期,  $(2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi], k \in \mathbf{Z}$  为后半周期

①  $t_1 = -1, t_2 = \frac{1}{2}$

此时前半周期内有两解，后半周期内有一解，因此当  $n = 2 \times 674 + 1 = 1349$  时满足要求.

②  $t_1 = -\frac{1}{2}, t_2 = 1$

此时前半周期内有一解，后半周期内有两解，无法满足要求.

③  $t_1 \in (-1, 0), t_2 \in (0, 1)$

此时前半周期内有两解，后半周期内有两解，因此当  $n = 2 \times 506 = 1012$  时满足要求.

④  $t_1 \in (-1, 0), t_2 \in (1, +\infty)$

此时前半周期内无解，后半周期内有两解，因此当  $n = 2 \times 1012 = 2024$  或  $n = 2 \times 1012 + 1 = 2025$  时满足要求.

⑤  $t_1 \in (-\infty, -1), t_2 \in (0, 1)$

此时前半周期内有两解，后半周期内无解，因此当  $n = 2 \times 1012 = 2024$  或  $n = 2 \times 1012 - 1 = 2023$  时满足要求.

- (4) 已知函数  $f(x) = \cos x + \frac{1}{x}$  的定义域为  $(0, +\infty)$ ，将  $y = f(x)$  的所有零点由小到大顺序排列，记为  $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ ，对于正整数  $n$  有如下两个命题，

甲： $(n-1)\pi < x_n < n\pi$ ；乙： $\left|x_n - \frac{(2n-1)\pi}{2}\right| > \left|x_{n+1} - \frac{(2n+1)\pi}{2}\right|$  恒成立，则·( A )

(A) 甲正确，乙正确

(B) 甲正确，乙错误

(C) 甲错误，乙正确

(D) 甲错误，乙错误

解析 将  $f(x)$  的零点转化为  $y = \cos x$  和  $y = -\frac{1}{x}$  的交点坐标，数形结合可以判断.

- (5) 已知函数  $f(x) = \sin(\pi x), g(x) = \frac{1}{1-x}$ ，方程  $f(x) = g(x)$  在  $[-n-1, n+3], n \in N^*$  内所有根的和为 2028，则正整数  $n$  组成的集合为 {1013, 1014}

解析 观察可知  $f(x), g(x)$  均关于点  $(1, 0)$  中心对称，因此方程的根会关于  $x = 1$  对称出现，这样成对出现的两个根的和为 2，因此问题可以转化为  $f(x), g(x)$  在  $[1, n+3], n \in N^*$  内有 1014 个交点，绘图可知  $f(x)$  在  $x \in (3, +\infty)$  内的每个周期内  $f(x)$  与  $g(x)$  在  $(2k-1.2k), k \in \{m|m \in Z, m \geq 2\}$  内有两个交点，因此  $n$  可取的值为 1014 或 1013.

### 34. 反三角函数的值域

- (1) 已知  $\sin x = -\frac{1}{3} \left( \pi < x < \frac{3\pi}{2} \right)$ ， $x = \underline{\pi + \arcsin \frac{1}{3}}$  (用反正弦形式表示)

解析  $\sin x = -\frac{1}{3} \left( \pi < x < \frac{3\pi}{2} \right)$  即  $\sin(x - \pi) = \frac{1}{3}$ ，故  $x - \pi = \arcsin \frac{1}{3}$

- (2) 已知  $\cos x = \frac{1}{3} \left( -\frac{\pi}{2} < x < 0 \right)$ ， $x = \underline{-\arccos \frac{1}{3}}$  (用反余弦形式表示)

解析  $\cos x = \frac{1}{3} \left( -\frac{\pi}{2} < x < 0 \right)$ ，即  $\cos(-x) = \frac{1}{3}$ ，故  $-x = \arccos \frac{1}{3}$

- (3) 已知  $\tan x = \frac{1}{3} \left( -\pi < x < 0 \right)$ ， $x = \underline{-\pi + \arctan \frac{1}{3}}$  (用反正切形式表示)

解析  $\tan x = \frac{1}{3} \left( -\pi < x < 0 \right)$ ，即  $\tan(x + \pi) = \frac{1}{3}$ ，故  $x + \pi = \arctan \frac{1}{3}$

- (4) 已知  $\tan x = -\frac{1}{3} \left( -\pi < x < 0 \right)$ ， $x = \underline{-\arcsin \frac{\sqrt{10}}{10}}$  (用反正弦形式表示)

解析  $\tan x = \frac{1}{3} \left( -\pi < x < 0 \right)$ ，即  $\sin x = -\frac{\sqrt{10}}{10} \left( -\pi < x < 0 \right)$ ，故  $x = -\arcsin \frac{\sqrt{10}}{10}$

- (5) 已知  $\tan x = -\frac{1}{3} \left( 0 < x < \pi \right)$ ， $x = \underline{\pi - \arccos \frac{3\sqrt{10}}{10}}$  (用反余弦形式表示)

解析  $\tan x = -\frac{1}{3} \left( -\pi < x < 0 \right)$ ，即  $\cos x = -\frac{3\sqrt{10}}{10} \left( -\pi < x < 0 \right)$ ，故  $x = \pi - \arccos \frac{3\sqrt{10}}{10}$

### 35. 复合求值问题

(1) 求值:

- i.  $\tan \left[ \frac{1}{2} \arcsin \left( \frac{-2\sqrt{6}}{5} \right) \right]$
- ii.  $\cos \left[ \arctan \left( \frac{3}{4} \right) + \arccos \left( -\frac{2}{3} \right) \right]$
- iii.  $\arcsin(\sin 2)$
- iv.  $\arccos \left( \cos \left( \frac{6}{5}\pi \right) \right)$

解析

- i. 设  $\alpha = \arcsin\left(\frac{-2\sqrt{6}}{5}\right)$ , 则  $\sin\alpha = \frac{-2\sqrt{6}}{5}$ ,  $\cos\alpha = \frac{1}{5}$ , 原式  $= \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{\frac{-2\sqrt{6}}{5}}{\frac{6}{5}} = -\frac{\sqrt{6}}{3}$
- ii. 设  $\alpha = \arctan\frac{3}{4}$ ,  $\beta = \arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$ , 则  $\tan\alpha = \frac{3}{4}$ ,  $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ ,  $\cos\alpha = \frac{4}{5}$ ,  $\cos\beta = -\frac{2}{3}$ ,  $\sin\beta = \frac{\sqrt{5}}{3}$ , 原式  $= \cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta = \frac{4}{5} \cdot \frac{-2}{3} - \frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{5}}{3} = -\frac{8+3\sqrt{5}}{15}$
- iii. 设  $\alpha = \arcsin(\sin 2)$ , 则  $\sin\alpha = \sin 2$ , 故  $\alpha = 2 + 2k\pi$  或  $\pi - 2 + 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$ , 又因为  $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ , 所以  $\alpha = \pi - 2$
- iv. 设  $\alpha = \arccos\left(\cos\frac{6\pi}{5}\right)$ , 则  $\cos\alpha = \cos\left(\frac{6\pi}{5}\right)$ , 故  $\alpha = \frac{6\pi}{5} + 2k\pi$  或  $-\frac{6\pi}{5} + 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$ , 又因为  $\alpha \in [0, \pi]$ , 所以  $\alpha = \frac{4\pi}{5}$

(2) 若  $\arcsin(\sin\alpha + \sin\beta) + \arcsin(\sin\alpha - \sin\beta)$  是  $\frac{\pi}{2}$  的奇数倍, 则  $\sin^2\alpha + \sin^2\beta = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$

解析 设  $A = \arcsin(\sin\alpha + \sin\beta)$ ,  $B = \arcsin(\sin\alpha - \sin\beta)$ , 则  $\sin A = \sin\alpha + \sin\beta$ ,  $\sin B = \sin\alpha - \sin\beta$ . 因此  $\sin^2\alpha + \sin^2\beta = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{2}$

因为  $A+B$  是  $\frac{\pi}{2}$  的奇数倍, 所以  $\sin A = |\cos B|$ , 故  $\sin^2 A + \sin^2 B = 1$ , 所以  $\sin^2\alpha + \sin^2\beta = \frac{1}{2}$

### 36. 三角方程专题

(1) 三角函数相等型方程

i.  $\sqrt{2}\sin x = \sin 2x + \cos 2x$

解析  $\sin x = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$

$$x = 2x + \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z} \text{ 或 } x = \pi - \left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$$

$$\text{即 } x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}, \text{ 或 } x = \frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$$

ii.  $\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$

解析  $-\left[\cos 2x - \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\right] = 1$

$$\cos 2x = -\frac{1}{2}, \text{ 即 } 2x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z} \text{ 或 } 2x = \frac{-2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$$

$$\text{因此 } x = k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$$

iii.  $\sin 3x - \sin 2x + \sin x = 0$

解析 第一项和第三项和差化积有  $2\sin 2x \cdot \cos x - \sin 2x = 0$ , 即  $\sin 2x(2\cos x - 1) = 0$

$$\text{故有 } x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbf{Z} \text{ 或 } x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$$



iv.  $\sin\theta - \cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}\cos 3^\circ - \frac{\sqrt{6}}{2}\sin 3^\circ$ , 求  $\theta$  最小正值.

**解析**  $\sqrt{2}\sin(\theta - 45^\circ) = \sqrt{2}\sin(30^\circ - 3^\circ)$ , 即  $\sin(\theta - 45^\circ) = \sin 27^\circ$

$$\begin{cases} \theta - 45^\circ = 27^\circ + k \cdot 360^\circ \\ \theta - 45^\circ = 153^\circ + k \cdot 360^\circ \end{cases}, \text{ 故 } \theta \text{ 最小正值为 } 72^\circ.$$

## (2) 三角齐次方程

i.  $\sin^2 x - 3\sin x \cdot \cos x + 1 = 0$

**解析** 显然  $\cos x = 0$  时方程不成立, 因此方程可以变为  $2\tan^2 x + 1 - 3\tan x = 0$ , 解得  $\tan x = 1$  或  $\frac{1}{2}$ , 因此  $x = k\pi + \frac{\pi}{4}$  或  $x = k\pi + \arctan \frac{1}{2}$

ii.  $8\sin^2 x = 3\sin 2x - 1$

**解析**  $8\sin^2 x = 6\sin x \cdot \cos x - \sin^2 x - \cos^2 x$

显然  $\cos x = 0$  时方程不成立, 因此有  $9\tan^2 x - 6\tan x + 1 = 0$ , 解得  $\tan x = \frac{1}{3}$ , 故  $x = k\pi + \arctan \frac{1}{3}, k \in \mathbf{Z}$

iii.  $(\sin x + \cos x)^2 = 2\cos 2x$

**解析**  $(\sin x + \cos x)^2 = 2\cos^2 x - 2\sin^2 x$

显然  $\cos x = 0$  时方程不成立, 因此方程可以变为  $\tan^2 x + 1 + 2\tan x = 2 - 2\tan^2 x$ , 即  $3\tan^2 x + 2\tan x - 1 = 0$ , 解得  $\tan x = -1$  或  $\frac{1}{3}$ , 故  $x = k\pi - \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$  或  $x = \arctan(\frac{1}{3}) + k\pi, k \in \mathbf{Z}$

## (3) $a\sin x + b\cos x + c = 0$

i.  $|\sin x + 2\cos x| = 1$

**解析**

①  $\sin^2 x + 4\cos^2 x + 4\sin x \cos x = 1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ , 即  $3\cos^2 x + 4\sin x \cos x = 0$

$\cos x = 0$  时方程成立,  $\cos x \neq 0$  时同除得到  $3 + 4\tan x = 0$

因此  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$  或  $-\arctan\left(\frac{3}{4}\right) + k\pi, k \in \mathbf{Z}$

②  $\sin x + 2\cos x = 1$  或  $\sin x + 2\cos x = -1$

$2\cos x = 1 - \sin x, 4\cos^2 x = 1 - 2\sin x + \sin^2 x, 5\sin^2 x - 2\sin x - 3 = 0$

$\sin x = 1$  或  $-\frac{3}{5}$ , 代回检验可得  $\begin{cases} \sin x = 1 \\ \cos x = 0 \end{cases}$  或  $\begin{cases} \sin x = -\frac{3}{5} \\ \cos x = \frac{4}{5} \end{cases}$

$\sin x + 1 = -2\cos x, 4\cos^2 x = 1 + 2\sin x + \sin^2 x, 5\sin^2 x + 2\sin x - 3 = 0$

$\sin x = -1$  或  $\frac{3}{5}$ , 代回检验可得  $\begin{cases} \sin x = -1 \\ \cos x = 0 \end{cases}$  或  $\begin{cases} \sin x = \frac{3}{5} \\ \cos x = -\frac{4}{5} \end{cases}$

综上,  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$  或  $-\arcsin\left(\frac{3}{5}\right) + 2k\pi$  或  $\pi - \arcsin\left(\frac{3}{5}\right) + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$

ii.  $\sin x + 2\cos x = 1$

**解析** 方法同上, 代回检验可得  $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$  或  $-\arctan\left(\frac{3}{4}\right) + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$

iii.  $|\sin x + 2\cos x + 1| = 2$

**解析**  $\sin x + 2\cos x = 1$  或  $\sin x + 2\cos x = -3$  (舍) 方法同上.

## (4) 换元 $\sin \alpha \pm \cos \alpha$

i.  $\sin x \cdot \cos x + 1 = \sin x + \cos x$

**解析** 设  $\sin x + \cos x = t, t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ , 则  $\sin x \cdot \cos x = \frac{t^2 - 1}{2}$

故  $t^2 + 1 = 2t$ , 解得  $t = 1$ , 故  $x = 2k\pi$  或  $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$

ii.  $\sin 2x - 12(\sin x - \cos x) + 12 = 0$

**解析** 设  $\sin x - \cos x = t, t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ , 则  $\sin 2x = 1 - t^2$

故  $-t^2 - 12t + 13 = 0$ , 解得  $t = 1$  或  $-13$  (舍)

因此  $x = 2k\pi + \pi$  或  $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$

### 37. 三角代换

(1) 利用三角代换求值域

i.  $y = x + \sqrt{1-x^2} + 3$

ii.  $y = \sqrt{x-4} + \sqrt{15-3x}$

iii.  $y = \sqrt{1+x} - \sqrt{x}$

**解析**

i. 因为  $x^2 + (\sqrt{1-x^2})^2 = 1$ , 所以设  $x = \cos\theta, \sqrt{1-x^2} = \sin\theta, \theta \in [0, \pi]$ , 所以  $y = \cos\theta + \sin\theta + 3 = \sqrt{2}\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) + 3$ , 因为  $\theta \in [0, \pi]$  故  $y \in [2, 3 + \sqrt{2}]$

ii. 因为  $(\sqrt{x-4})^2 + \frac{(\sqrt{15-3x})^2}{3} = 1$ , 所以设  $\sqrt{x-4} = \cos\theta, \sqrt{15-3x} = \sqrt{3}\sin\theta, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 所以有  $y = \cos\theta + \sqrt{3}\sin\theta = 2\sin(\theta + \frac{\pi}{6})$ , 因为  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 所以  $y \in [1, 2]$

iii. 因为  $(\sqrt{1+x})^2 - (\sqrt{x})^2 = 1$ , 所以设  $\sqrt{1+x} = \frac{1}{\cos\theta}, \sqrt{x} = \tan\theta, \theta \in [0, \frac{\pi}{2})$ ,

1. 方法 1

$$\text{故 } y = \frac{1 - \sin\theta}{\cos\theta} = \frac{(\sin\frac{\theta}{2} - \cos\frac{\theta}{2})^2}{\cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2}} = \frac{\cos\frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2}}{\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}} = \frac{1 - \tan\frac{\theta}{2}}{1 + \tan\frac{\theta}{2}}$$

2. 方法 2

$$\text{故 } y = \frac{1 - \sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\cos\theta}{1 + \sin\theta} = \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - \theta)}{1 + \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)}$$

故  $y = \tan(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2})$ , 故  $y \in (0, 1]$

(2) 利用三角代换求解: 设实数  $a, b, c, d \in [0, 1]$ , 则  $a(1-b) + b(1-c) + c(1-d) + d(1-a)$  的取值范围是 [0, 2]

**解析** 设  $a = \sin^2\alpha, b = \sin^2\beta, c = \sin^2\gamma, d = \sin^2\theta$ ,

$$\begin{aligned} \text{则 } a(1-b) + b(1-c) + c(1-d) + d(1-a) &= \sin^2\alpha\cos^2\beta + \sin^2\beta\cos^2\gamma + \sin^2\gamma\cos^2\theta + \sin^2\theta\cos^2\alpha \\ &= \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \cdot \frac{1 + \cos 2\beta}{2} + \frac{1 - \cos 2\beta}{2} \cdot \frac{1 + \cos 2\gamma}{2} + \frac{1 - \cos 2\gamma}{2} \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \cdot \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \\ &= \frac{1 + \cos 2\beta - \cos 2\alpha - \cos 2\alpha \cdot \cos 2\beta}{4} + \frac{1 + \cos 2\gamma - \cos 2\beta - \cos 2\beta \cdot \cos 2\gamma}{4} + \frac{1 + \cos 2\theta - \cos 2\gamma - \cos 2\gamma \cdot \cos 2\theta}{4} + \frac{1 + \cos 2\alpha - \cos 2\theta - \cos 2\theta \cdot \cos 2\alpha}{4} \\ &= 1 - \frac{\cos 2\alpha \cdot \cos 2\beta + \cos 2\beta \cdot \cos 2\gamma + \cos 2\gamma \cdot \cos 2\theta + \cos 2\theta \cdot \cos 2\alpha}{4} \in [0, 2] \end{aligned}$$

### 38. 求边

(1) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $A = \frac{\pi}{3}$ , 且最大边和最小边恰好是方程  $x^2 - 7x + 11 = 0$  的两根, 则第三边的边长是 4.

**解析** 因为  $A = \frac{\pi}{3}$ , 故  $A$  不是最大角或最小角 (等边三角形除外), 不妨设  $b \leq a \leq c$ , 由

此有  $\begin{cases} b+c=7 \\ bc=11 \end{cases}$  由余弦定理有  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$ , 变形有  $a^2 = (b+c)^2 - 3bc$ , 即  $a^2 = 7^2 - 3 \times 11 = 16$ , 故  $a = 4$ .

- (2) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $a=6, b=6\sqrt{3}, A=\frac{\pi}{6}$ , 则  $c=$  6 或 12.

**解析** 根据余弦定理有  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$ , 即  $36 = 108 + c^2 - 18c$ , 解得  $c=6$  或  $12$ .

- (3) 在  $\triangle ABC$  中, 若一内角为  $\frac{\pi}{4}$ , 它的一个邻边边长为  $\sqrt{3}+1$ , 对边长为  $2$ , 则其另一条邻边长为  $\sqrt{6}$ 或 $\sqrt{2}$

**解析** 设另一邻边长为  $x$ , 根据余弦定理有  $4 = (\sqrt{3}+1)^2 + x^2 - \sqrt{2}(\sqrt{3}+1)x$ , 即  $x^2 - (\sqrt{6} + \sqrt{2})x + 2\sqrt{3} = 0$ , 即  $(x - \sqrt{6})(x - \sqrt{2}) = 0$  解得  $x = \sqrt{6}$ 或 $\sqrt{2}$

- (4) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $\frac{b-1}{c+2} = \frac{2}{3}, a = \sqrt{21}, A = \frac{\pi}{3}$ , 则  $c=$  4

**解析**  $\frac{b-1}{c+2} = \frac{2}{3}$  即  $3b = 2c + 7$ , 根据余弦定理有  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$ , 即  $21 = \left(\frac{2c+7}{3}\right)^2 + c^2 - c\left(\frac{2c+7}{3}\right)$ , 整理得  $c^2 + c - 20 = 0$ , 解得  $c=4$  或  $-5$  (舍)

- (5)  $\triangle ABC$  的三边互不相等, 若  $a=1, B=\frac{\pi}{6}, b+\frac{1}{b}+4\cos C=0$ , 则  $\triangle ABC$  的面积是 ( C )

(A)  $\frac{\sqrt{3}}{4}$  (B)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$  (C)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (D) 1

**解析** 根据余弦定理有  $c^2 = 1 + b^2 - 2bc\cos C$ , 题干条件可转化为  $b^2 + 1 + 4b\cos C = 0$  两者联立可得  $c^2 = \frac{3}{2}(1+b^2)$ . 再根据余弦定理有  $b^2 = 1 + c^2 - 2c \cdot \cos B$ , 即  $b^2 = 1 + \frac{3}{2}(1+b^2) - \sqrt{3}\sqrt{\frac{3}{2}}(b^2+1)$ , 解得  $b^2 = 1$ 或 $7$ . 因为三边互不相等, 所以  $b = \sqrt{7}$ , 即  $c = 2\sqrt{3}$ . 代入三角形面积公式  $S = \frac{1}{2}(1 \times 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

- (6) 在  $\triangle ABC$  中,  $\cos \frac{A}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ,  $\triangle ABC$  的面积为  $2$ , 且  $b+c=6$ , 则  $a=$   $2\sqrt{5}$ .

**解析**  $\cos \frac{A}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \Rightarrow \sin \frac{A}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5} \Rightarrow \sin A = \frac{4}{5}, \cos A = \cos^2 \frac{A}{2} - \sin^2 \frac{A}{2} = \frac{3}{5}$   
 $S = \frac{1}{2}bc\sin A = 2$ , 因此  $bc = 5$ , 故  $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(b+c)^2 - a^2}{2bc} - 1 = \frac{36 - a^2}{10} - 1$ , 故  $a = 2\sqrt{5}$

- (7) 在  $\triangle ABC$  中,  $A=60^\circ, b=1, S_{\triangle ABC} = \sqrt{3}$ , 则  $\frac{a+b+c}{\sin A + \sin B + \sin C} =$   $\frac{2\sqrt{39}}{3}$ .

**解析**  $\frac{1}{2}bc\sin A = \sqrt{3}$ , 故  $c=4$ , 故  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bcc\cos A = 1 + 16 - 4 = 13$ , 故  $a = \sqrt{13}$ , 因此  $\frac{a+b+c}{\sin A + \sin B + \sin C} = \frac{a}{\sin A} = \frac{\sqrt{13}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{39}}{3}$

- (8) 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 且  $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}, \sin B = \frac{\sqrt{10}}{10}$  i. 求  $A+B$  的值 ii. 若  $a-b = \sqrt{2}-1$ , 求  $a, b, c$  的值.

**解析**

- i.  $\cos B = \frac{3\sqrt{10}}{10}, \cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$  或  $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$   
 $\cos(A+B) = \frac{\sqrt{2}}{2}$  或  $-\frac{7\sqrt{2}}{10}$ , 故  $A+B = \frac{\pi}{4}$  或  $\arccos(-\frac{7\sqrt{2}}{10})$   
 ii. 根据  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$  可知  $a:b = \sqrt{2}:1$ , 故  $a = \sqrt{2}, b = 1$   
 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C = 2 + 1 + 2\sqrt{2} \cdot \cos(A+B) = 5$  或  $\frac{1}{5}$

### 39. 求角

- (1) 若三角形的三边长分别是  $4, 5, 6$ , 则这个三角形的形状是 ..... ( A )

(A) 锐角三角形 (B) 直角三角形 (C) 钝角三角形 (D) 不确定

**解析** 设三角形最大角为  $C$ , 根据“大角对大边”和余弦定理有  $\cos C = \frac{16+25-36}{2 \times 20} > 0$ , 故该三角形为锐角三角形.

- (2) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $a=1, b=\sqrt{3}, B=\frac{\pi}{3}$ , 则  $A = \underline{\frac{\pi}{6}}$

**解析** 根据正弦定理有  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ , 因此  $\sin A = \frac{1}{2}$ , 结合大角对大边可知  $A = \frac{\pi}{6}$ .

- (3) 设  $a, a+1, a+2$  是钝角三角形的三边, 则  $a$  的取值范围是  $\underline{(1, 3)}$

**解析** 根据两边之和大于第三边可知  $2a+1 > a+2$ , 故  $a > 1$

根据大角对大边易知最大的角  $C$  所对的边长为  $a+2$ , 故  $\cos C = \frac{a^2 + (a+1)^2 - (a+2)^2}{2a(a+1)} < 0$ ,

即  $a^2 + (a+1)^2 - (a+2)^2 < 0$ , 解得  $a \in (-1, 3)$ , 综上  $a \in (1, 3)$

- (4) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $a=\sqrt{3}+1, b=2, c=\sqrt{6}$ , 则  $A = \underline{\frac{5\pi}{12}}$

**解析** 根据余弦定理  $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ , 故  $A = \frac{5\pi}{12}$ .

- (5) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $a=2\sqrt{2}, b=2\sqrt{3}, A=\frac{\pi}{4}$ , 则  $C = \underline{\frac{\pi}{12} \text{ 或 } \frac{5\pi}{12}}$ .

**解析** 根据正弦定理可知  $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 故  $B = \frac{2\pi}{3}$  或  $\frac{\pi}{3}$ . 因此  $C = \pi - A - B = \frac{\pi}{12}$  或  $\frac{5\pi}{12}$

- (6) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $a:b:c = \sqrt{2}:(1+\sqrt{3}):2$ , 则  $A = \underline{\frac{\pi}{6}}$ .

**解析** 根据余弦定理  $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 故  $A = \frac{\pi}{6}$ .

- (7) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $a:b:c = 3:4:\sqrt{37}$ , 则三角形最大内角等于  $\underline{\frac{2\pi}{3}}$ .

**解析** 根据大角对大边可知最大内角为  $C$ , 所以  $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = -\frac{1}{2}$ , 故最大内角等于  $\frac{2\pi}{3}$ .

- (8) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $(a+b+c)(b+c-a) = 3bc$ , 则  $A = \underline{\frac{\pi}{3}}$ .

**解析** 将括号打开有  $a^2 = b^2 + c^2 - bc$ , 故  $\cos A = \frac{1}{2}$ , 因此根据余弦定理知  $A = \frac{\pi}{3}$ .

- (9) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $2\lg(a^2 + b^2 - c^2) = \lg 2 + 2\lg a + 2\lg b$ , 则  $C = \underline{\frac{\pi}{4}}$

**解析** 条件可以转化为  $2\lg(a^2 + b^2 - c^2) = \lg(2a^2b^2)$ , 即  $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$ , 故根据余弦定理知  $\cos A = \frac{\pi}{4}$ .

- (10) 在  $\triangle ABC$  中, 若三角形面积  $S = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4\sqrt{3}}$ , 则  $A = \underline{\frac{\pi}{6}}$ .

**解析**  $\frac{b^2 + c^2 - a^2}{4\sqrt{3}} = \frac{bc \sin A}{2}$ , 根据余弦定理知  $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ , 因此有  $\cos A = \sqrt{3} \sin A$ . 因此  $\cot A = \sqrt{3}$ ,  $A = \frac{\pi}{6}$ .

#### 40. 边角转换

- (1) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $a \cdot \cos B + b \cdot \cos A = c \cdot \sin C$ , 则这个三角形的形状是 ..... ( **B** )

(A) 锐角三角形 (B) 直角三角形 (C) 钝角三角形 (D) 不确定

**解析** 根据正弦定理有  $\sin A \cdot \cos B + \sin B \cdot \cos A = \sin C \cdot \sin C$ , 故  $\sin C = 1$ , 因此该三角形为直角三角形.

- (2) 已知  $a, b, c$  为  $\triangle ABC$  三边, 化简:  $a(\sin B - \sin C) + b(\sin C - \sin A) + c(\sin A - \sin B)$

**解析** 设  $\triangle ABC$  外接圆直径为  $D$ , 根据正弦定理, 原式 =  $\frac{a(b-c) + b(c-a) + c(a-b)}{D} = 0$

- (3) 若关于  $x$  的方程  $x^2 \sin A + 2x \sin B + \sin C = 0$  有两等根, 则  $\triangle ABC$  的三边  $a, b, c$  满足关系式 ..... ( D )

(A)  $b = ac$  (B)  $a = b = c$  (C)  $c = ab$  (D)  $b^2 = ac$

解析  $\Delta = 4\sin^2 B - 4\sin A \sin C = 0$ , 故  $\sin^2 B = \sin A \sin C$ , 根据正弦定理有  $b^2 = ac$ .

- (4) 在  $\triangle ABC$  中, 若三内角满足  $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin B \sin C + \sin^2 C$ , 则  $A = \frac{2\pi}{3}$

解析 根据正弦定理可以将条件转化为  $a^2 = b^2 + c^2 + bc$ , 结合余弦定理可知  $2\cos A = -1$ , 故  $A = \frac{2\pi}{3}$ .

- (5) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $b = 2c \sin B$ , 则  $C = \frac{\pi}{6}$  或  $\frac{5\pi}{6}$

解析 根据正弦定理有  $\sin B = 2\sin C \cdot \sin B$ , 即  $\sin C = \frac{1}{2}$ . 故  $C = \frac{\pi}{6}$  或  $\frac{5\pi}{6}$ .

- (6) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $\cos A = \frac{\sin B}{2\sin C}$ ,  $b = 4\sqrt{3}$ ,  $2\sin B = \sqrt{3}$ , 则  $a = 4$  或  $4\sqrt{3}$ .

解析 根据题干条件有  $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 即  $B = \frac{\pi}{3}$  或  $\frac{2\pi}{3}$ .

根据正弦定理有  $\cos A = \frac{b}{2c}$ ; 根据余弦定理有  $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{b}{2c}$ , 因此  $a = c$ , 故  $A = C = \frac{\pi}{3}$  或  $\frac{\pi}{6}$ . 故  $\triangle ABC$  为等边三角形或者顶角  $120^\circ$  的等腰三角形, 可知  $a = 4$  或  $4\sqrt{3}$ .

#### 41. 多解问题

- (1) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $b = 3, c = 2, \sin C = \frac{\sqrt{2}}{3}$ , 则  $B = \frac{\pi}{4}$  或  $\frac{3\pi}{4}$

解析 利用正弦定理可解得, 但要主要最后解的个数的判断.

- (2) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $a = 2, b = 2\sqrt{3}, A = 30^\circ$ , 则  $C$  的值为  $\frac{\pi}{6}$  或  $\frac{\pi}{2}$

解析  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ , 因此  $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 故  $B = \frac{\pi}{3}$  或  $\frac{2\pi}{3}$ , 因此  $C = \frac{\pi}{6}$  或  $\frac{\pi}{2}$

- (3) 在  $\triangle ABC$  中,  $AB = 2, AC = \sqrt{2}, B = 30^\circ$ , 则  $A = 45^\circ$  或  $15^\circ$

- (4) 在  $\triangle ABC$  中,  $b = 10, A = \frac{\pi}{6}$ .

① 若  $a = 5$ , 则角  $B$  的大小为  $\frac{\pi}{2}$

② 若符合条件的  $\triangle ABC$  有两个, 则  $a$  的取值范围是  $(5, 10)$

- (5) 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别是  $a, b, c, A = 30^\circ, a = 3$ , 若这个三角形有两解, 则  $b$  的取值范围是  $3 < b < 6$ .

- (6) 已知  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 且  $b = 6, A = \frac{\pi}{3}$ , 若  $\triangle ABC$  有两解, 则  $a$  的取值范围为  $(3\sqrt{3}, 6)$

- (7) 已知  $\triangle ABC$  三个内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 若满足条件  $A = \frac{\pi}{3}, b = 2$  的三角形有两解, 则边长  $a$  的取值范围为  $(\sqrt{3}, 2)$

- (8) 在  $\triangle ABC$  中,  $AC = 8, A = 45^\circ$ , 要使  $\triangle ABC$  被唯一确定, 那么  $BC$  的取值范围是  $\{4\sqrt{2}\} \cup [8, +\infty)$ .

- (9) 在  $\triangle ABC$  中,  $A = \frac{\pi}{6}, BC = 2$ , 若满足上述条件的  $\triangle ABC$  恰有一解, 则边长  $AC$  的取值范围是  $[0, 2] \cup \{4\}$

- (10) 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 已知  $a = 8, B = \frac{\pi}{6}$ , 要使该三角形有唯一解, 则  $b$  的取值范围为  $\{4\} \cup [8, +\infty)$

#### 42. 已知一组对边和对角

- (1) 在  $\triangle ABC$  中, 内角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ ,  $\cos C = \frac{1}{3}, c = 8$ , 则当  $a + b$  取得最大值时,  $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

**解析** 根据余弦定理有  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$ , 故  $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab = (a+b)^2 - \frac{8}{3}ab$ , 根据平均值不等式有  $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ , 故  $64 = (a+b)^2 - \frac{8}{3}ab \geq \frac{(a+b)^2}{3}$ ,  $a+b \leq 8\sqrt{3}$ , 当且仅当  $a = b = 4\sqrt{3}$  时取等. 此时根据余弦定理可得  $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$ , 故  $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

- (2) 在  $\triangle ABC$  中, 内角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ ,  $\cos C = \frac{1}{3}, c = 8$ , 则当  $ab$  取得最大值时,  $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

**解析** 根据余弦定理有  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$ , 故  $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab$ , 根据平均值不等式有  $a^2 + b^2 \geq 2ab$ , 故  $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab \geq \frac{4}{3}ab$ ,  $ab \leq 48$ , 当且仅当  $a = b = 4\sqrt{3}$  时取等. 此时根据余弦定理可得  $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$ , 故  $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

- (3) 在  $\triangle ABC$  中, 内角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ ,  $\cos C = \frac{1}{3}, c = 8$ , 则当  $a^2 + b^2$  取得最大值时,  $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

**解析** 根据余弦定理有  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$ , 故  $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab$ , 根据平均值不等式有  $a^2 + b^2 \geq 2ab$ , 故  $64 = a^2 + b^2 - \frac{2}{3}ab \geq \frac{2}{3}(a^2 + b^2)$ ,  $a^2 + b^2 \leq 96$ , 当且仅当  $a = b = 4\sqrt{3}$  时取等. 此时根据余弦定理可得  $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$ , 故  $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

- (4) 在  $\triangle ABC$  中, 内角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ ,  $\cos C = \frac{1}{3}, c = 8$ , 则当  $S_{\triangle ABC}$  取得最大值时,  $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$

**解析**  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C$ , 故  $S_{\triangle ABC}$  取得最大值即  $ab$  取得最大值, 过程同上.

#### 43. 化角主元归一求取值范围 (最值)

- (1) 在锐角  $\triangle ABC$  中, 内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 已知  $c \cdot \cos A = (2b - a) \cos C$ .

- 求  $\angle C$  的值
- 求  $\frac{a}{b}$  的取值范围.

**解析**

- 由  $(2b - a) \cos C = c \cos A$  及正弦定理得:  $(2 \sin B - \sin A) \cos C = \sin C \cos A$ .

$\therefore 2 \sin B \cos C - \sin A \cos C = \sin C \cos A$ , 可得:  $2 \sin B \cos C = \sin(A + C) = \sin B$

$\therefore C \in (0, \pi), \sin B \neq 0$ , 且  $\triangle ABC$  是锐角三角形,  $\therefore \cos C = \frac{1}{2}$ , 可得:  $C = \frac{\pi}{3}$ .

- $\therefore C = \frac{\pi}{3}, \therefore B = \frac{2\pi}{3} - A$ .  $\therefore 0 < A < \frac{\pi}{2}, \therefore 0 < \frac{2\pi}{3} - B < \frac{\pi}{2}, \therefore \frac{\pi}{6} < B < \frac{\pi}{2}$ .

$\therefore \tan B > \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\sin\left(\frac{2\pi}{3} - B\right)}{\sin B} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \cos B + \frac{1}{2} \sin B}{\sin B} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2 \tan B} \in \left(\frac{1}{2}, 2\right).$$

- (2) 在  $\triangle ABC$  中,  $a, b, c$  分别为内角  $A, B, C$  的对边, 且满足  $\sqrt{3} \tan A \tan B - \tan A - \tan B = \sqrt{3}$

- 求  $C$  的大小
- 若  $c = 2$ , 且  $\triangle ABC$  为锐角三角形, 求  $a^2 + b^2$  的取值范围

解析

i.  $\sqrt{3}\tan A \tan B - \tan A - \tan B = \sqrt{3}$  即  $-\sqrt{3}(1 - \tan A \tan B) = -(\tan A + \tan B)$ , 即  $\sqrt{3} = -\tan(A+B) = \tan C$ , 故  $C = \frac{\pi}{3}$

ii. 根据正弦定理有  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ , 因此  $a^2 + b^2 = \frac{16}{3}(\sin^2 A + \sin^2 B) = \frac{16}{3}(\sin^2 A + \sin^2(\frac{2\pi}{3} - A)) = \frac{16}{3}(1 + \frac{1}{2}\sin(2A - \frac{\pi}{6}))(A \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}))$ , 因此  $a^2 + b^2 \in (\frac{20}{3}, 8]$

- (3) 已知  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 角  $B$  为钝角, 设  $\triangle ABC$  的面积为  $S$ , 若  $4bS = a(b^2 + c^2 - a^2)$ , 则  $\sin A + 2\sin C$  的取值范围为  $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{33}{16}]$

解析  $4bS = a(b^2 + c^2 - a^2)$ , 即  $4bS = 2ab\cos A$ , 即  $\sin B = \cos A$ , 因为  $B$  是钝角, 所以  $B = \frac{\pi}{2} + A$

所以  $\sin A + 2\sin C = \sin A + 2\sin[\pi - (\frac{\pi}{2} + A) - A] = \sin A + 2\sin(\frac{\pi}{2} - 2A) = \sin A + 2\cos 2A = -4\sin^2 A + \sin A + 2$

因为  $B$  为钝角, 所以  $\begin{cases} 0 < A < \frac{\pi}{2} \\ 0 < \frac{\pi}{2} - 2A < \frac{\pi}{2} \end{cases}$ , 解得  $0 < A < \frac{\pi}{4}$ , 所以  $\sin A \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$

令  $y = -4\sin^2 A + \sin A + 2$ ,  $\sin A \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ , 令  $t = \sin A$ ,  $t \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ , 所以  $y = -4t^2 + t + 2$

, 对称轴为  $t = \frac{1}{8} \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ , 所以  $y_{\max} = -4(\frac{1}{8})^2 + \frac{1}{8} + 2 = \frac{33}{16}$ , 当  $t \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$  时,  $y \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$

, 所以  $\sin A + 2\sin C$  的取值范围为  $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{33}{16}]$

- (4) 设锐角  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 若  $C = 2A$ , 则  $\frac{2c+b}{a}$  的取值范围是  $(2\sqrt{2}+1, 2\sqrt{3}+2)$

解析 因为  $C = 2A$ , 所以  $B = \pi - 3A$ , 故  $\frac{2c+b}{a} = \frac{2\sin C + \sin B}{\sin A} = \frac{2\sin 2A + \sin 3A}{\sin A} = 4\cos A + 3 - 4\sin^2 A = 4\cos^2 A + 4\cos A - 1$

又  $\triangle ABC$  为锐角三角形, 故可得  $A \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$ , 则  $\cos A \in (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ , 故  $\frac{b+2c}{a} \in (2\sqrt{2}+1, 2\sqrt{3}+2)$ .

- (5) 在锐角  $\triangle ABC$  中, 内角  $A, B, C$  所对应的边分别是  $a, b, c$ , 且  $2c\sin(B-A) = 2a\sin A\cos B + b\sin 2A$ , 则  $\frac{c}{a}$  的取值范围是  $(1, 2)$ .

解析 由正弦定理和正弦二倍角公式可得  $2\sin C\sin(B-A) = 2\sin A\sin A\cos B + \sin B\sin 2A = 2\sin A\sin A\cos B + 2\sin B\sin A\cos A = 2\sin A(\sin A\cos B + \sin B\cos A) = 2\sin A\sin(A+B)$ , 故  $\sin(B-A) = \sin A$

因为  $0 < A < \frac{\pi}{2}$ ,  $0 < B < \frac{\pi}{2}$ , 所以  $-\frac{\pi}{2} < B-A < \frac{\pi}{2}$ , 所以  $B = 2A, C = \pi - 3A$

由正弦定理得  $\frac{c}{a} = \frac{\sin C}{\sin A} = \frac{\sin 3A}{\sin A} = 3 - 4\sin^2 A$ .

由  $0 < B = 2A < \frac{\pi}{2}$ ,  $0 < C = \pi - 3A < \frac{\pi}{2}$  可得  $\frac{\pi}{6} < A < \frac{\pi}{4}$ , 故  $\frac{c}{a} \in (1, 2)$

- (6) 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 已知  $\frac{\cos A}{1+\sin A} = \frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$ .

i. 若  $C = \frac{2\pi}{3}$ , 求  $B$  ii. 求  $\frac{a^2+b^2}{c^2}$  的最小值.

**解析**  $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$  即  $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}\right) = \tan B$ , 故  $\frac{A}{2} + B = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$

因为  $\frac{A}{2} + B \in (0, \pi)$ , 所以  $\frac{A}{2} + B = \frac{\pi}{4}$

$$\text{i. } \begin{cases} A + B = \frac{\pi}{3} \\ \frac{A}{2} + B = \frac{\pi}{4} \end{cases}, \text{ 因此 } A = \frac{\pi}{6}, B = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{ii. } A = \frac{\pi}{2} - 2B, C = \frac{\pi}{2} + B$$

$$\frac{a^2 + b^2}{c^2} = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin^2 C} = \frac{\cos^2(2B) + \sin^2 B}{\cos^2 B} = 4\cos^2 B + \frac{2}{\cos^2 B} - 5, B \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right),$$

$$\cos^2 B \in \left(\frac{1}{2}, 1\right), \text{ 故 } \frac{a^2 + b^2}{c^2} \geq 4\sqrt{2} - 5, \text{ 当 } \cos^2 B = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时取到.}$$

(7) 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 已知  $\cos 2B - \cos 2A = 4(\cos C - \cos^3 C)$ .

i. 若  $C = \frac{\pi}{3}$ , 求  $A$  ii. 若  $\triangle ABC$  为锐角三角形, 求  $\frac{a}{b} + \frac{b^2}{c^2}$  的取值范围.

**解析**  $\cos 2B - \cos 2A = 4(\cos C - \cos^3 C) \iff -\sin(A+B)\sin(B-A) = 4(\cos C - \cos^3 C) \iff \sin C \sin(A-B) = 4\cos C \sin^2 C$ , 故  $\sin(A-B) = \sin 2C$

$$\text{i. } C = \frac{\pi}{3}, \text{ 故 } \sin(A-B) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 故 } \begin{cases} A-B = \frac{\pi}{3} \\ A+B = \frac{2\pi}{3} \end{cases}, \text{ 故 } A = \frac{\pi}{2}$$

ii.  $\sin(A-B) = \sin 2C$  即  $A-B = 2C$  或  $A-B = \pi - 2C$

若  $A-B = 2C$ , 又  $A+B+C = \pi$ , 则  $A = \frac{\pi+C}{2}$  与锐角三角形矛盾, 因此  $A-B = \pi - 2C$ ,

又  $A+B+C = \pi$ , 可得  $C = 2B, A = \pi - 3B$

$$\text{故 } \frac{a}{b} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{\sin A}{\sin B} + \frac{\sin^2 B}{\sin^2 C} = \frac{\sin 3B}{\sin B} + \frac{\sin^2 B}{\sin^2(2B)} = (3 - 4\sin^2 B) + \frac{1}{4\cos^2 B} = 4\cos^2 B + \frac{1}{4\cos^2 B} - 1$$

$$B \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right), \text{ 故 } 4\cos^2 B \in (2, 3), \text{ 故 } \frac{a}{b} + \frac{b^2}{c^2} \in \left(\frac{3}{2}, \frac{7}{3}\right)$$

(8) 在  $\triangle ABC$  中, 内角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ , 若  $b = 2$ ,  $\frac{2a}{\cos C} = \frac{2}{\cos B} + \frac{c}{\cos C}$ , 则

$2a + c$  的最大值为  $\frac{4\sqrt{21}}{3}$ .

**解析**  $\triangle ABC$  中,  $b = 2$ ,  $\frac{2a}{\cos C} = \frac{2}{\cos B} + \frac{c}{\cos C}$ , 所以  $\frac{2a}{\cos C} = \frac{b}{\cos B} + \frac{c}{\cos C}$ , 所以  $2a \cos B - c \cos B = b \cos C$ , 根据正弦定理,  $2 \sin A \cos B - \sin C \cos B = \sin B \cos C = \sin A$

因为  $\sin A > 0$ , 所以  $\cos B = \frac{1}{2}$ , 由  $B$  为三角形内角可知,  $B = 60^\circ$

$$\text{根据正弦定理, } 2R = \frac{b}{\sin B} = \frac{4\sqrt{3}}{3}, \text{ 所以 } 2a + c = 2R(2 \sin A + \sin C) = \frac{8\sqrt{3}}{3} \sin A + \frac{4\sqrt{3}}{3} \sin(120^\circ - A) = \frac{10\sqrt{3}}{3} \sin A + 2 \cos A = \frac{4\sqrt{21}}{3} \sin(A + \varphi)$$

$$\tan \varphi = \frac{\sqrt{3}}{5}, A \in \left(0, \frac{2\pi}{3}\right), \text{ 当 } A + \varphi = 90^\circ \text{ 时取得最大值 } \frac{4\sqrt{21}}{3}, \text{ 所以 } 2a + c \text{ 的最大值为 } \frac{4\sqrt{21}}{3}.$$

44.  $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$

(1) 在锐角  $\triangle ABC$  中,  $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 6 \cos C$ , 则  $\frac{\tan C}{\tan A} + \frac{\tan C}{\tan B} = \underline{4}$ .



解析  $\iff a^2 + b^2 = 6ab \cos C = 3(a^2 + b^2 - c^2) \iff 3c^2 = 2(a^2 + b^2)$ , 于是

$$\begin{aligned} \frac{\tan C}{\tan A} + \frac{\tan C}{\tan B} &= \frac{\sin C}{\cos C} \left( \frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\cos B}{\sin B} \right) \\ &= \frac{\sin C}{\cos C} \cdot \frac{\cos A \sin B + \cos B \sin A}{\sin A \sin B} \\ &= \frac{\sin C}{\cos C} \cdot \frac{\sin(A+B)}{\sin A \sin B} \\ &= \frac{c^2}{ab \cos C} \\ &= \frac{2c^2}{a^2 + b^2 - c^2} \\ &= 4. \end{aligned}$$

(2)  $\triangle ABC$  中  $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 4\cos C$ , 且  $\cos(A-B) = \frac{1}{6}$ , 则  $\cos C = \underline{\frac{2}{3}}$ .

解析

i. 方法一

$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 4\cos C$  即  $\frac{a^2 + b^2}{ab} = 4\cos C$ , 根据余弦定理有  $a^2 + b^2 = 4ab\cos C = 2(a^2 + b^2 - c^2)$ , 故  $a^2 + b^2 = 2c^2$ , 利用正弦定理有  $\sin^2 A + \sin^2 B = 2\sin^2 C$ , 即  $\frac{1 - \cos 2A}{2} + \frac{1 - \cos 2B}{2} = 2\sin^2 C$ , 即  $2 - (\cos 2A + \cos 2B) = 4\sin^2 C$ , 和差化积有  $2 - 2\cos(A+B) \cdot \cos(A-B) = 4 - 4\cos^2 C$ , 即  $1 + \cos C \cdot \frac{1}{6} = 2 - 2\cos^2 C$ , 整理有  $12\cos^2 C + \cos C - 6 = 0$ ,  $\cos C = \frac{2}{3}$

ii. 方法二

$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 4\cos C$  即  $\frac{a^2 + b^2}{ab} = 4\cos C$ , 根据余弦定理有  $a^2 + b^2 = 4ab\cos C = 2(a^2 + b^2 - c^2)$ , 故  $a^2 + b^2 = 2c^2$ , 故根据余弦定理有  $\cos C = \frac{c^2}{2ab} = \frac{\sin^2 C}{2\sin A \sin B} = \frac{1 - \cos^2 C}{\cos(A-B) - \cos(A+B)} = \frac{1 - \cos^2 C}{\frac{1}{6} + \cos C}$ , 整理有  $12\cos^2 C + \cos C - 6 = 0$ ,  $\cos C = \frac{2}{3}$

iii. 方法三

首先利用正弦定理有  $4\cos C = \frac{\sin B}{\sin A} + \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin A \cdot \sin B} = \frac{(\sin A + \sin B)^2}{\sin A \cdot \sin B} - 2$ , 分母积化和差, 分子和差化积有  $4\cos C + 2 = \frac{(2\sin(\frac{A+B}{2}) \cdot \cos(\frac{A-B}{2}))^2}{-\frac{1}{2}(\cos(A+B) - \cos(A-B))}$ , 即  $2\cos C + 1 = \frac{4 \cdot (\frac{1 - \cos(A+B)}{2}) \cdot (\frac{1 + \cos(A-B)}{2})}{\cos(A-B) - \cos(A+B)} = \frac{(1 + \cos C) \cdot \frac{7}{6}}{\frac{1}{6} + \cos C}$ , 故  $12\cos^2 C + 8\cos C + 1 = 7 + 7\cos C$ , 即  $12\cos^2 C + \cos C - 6 = 0$ ,  $\cos C = \frac{2}{3}$

#### 45. 利用几何关系解决问题

(1) 若等边  $\triangle ABC$  的外接圆半径为  $6\sqrt{3}$ , 则它的边长为 18.

(2) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $AC = 5, B = \frac{\pi}{3}, AD \perp BC$  于点  $D$ , 点  $D$  在  $BC$  上, 且  $AD = 3$ , 则  $BC = \underline{4 + \sqrt{3}}, AB = \underline{2\sqrt{3}}$

解析 做出示意图即可.

(3) 在  $\triangle ABC$  中, 若  $C = \frac{\pi}{2}, CD \perp AB$  于点  $D, BD = 6, CD = 2$ , 则  $\sin A = \underline{\frac{3\sqrt{10}}{10}}$ .

解析 做出示意图即可.

46. 中线、角分线、高线、内切圆半径、外接圆半径

- (1) 设  $\triangle ABC$  的三边分别为  $a, b, c$ , 设  $BC$  边中线为  $AM$ , 高线为  $AH$ ,  $A$  的角平分线为  $AE$ , 求  $AM, AH, AE$  及  $\triangle ABC$  的内切圆和外接圆半径  $r, R$  的长度

解析

① 求  $AH$

$$\text{设 } AH = h, \text{ 则 } h = c \sin B, \text{ 其中 } \sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left( \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \right)^2}$$

② 求  $AM$

$$\text{设 } AM = x_1, \angle AMB = \theta,$$

$$\text{在 } \triangle AMB \text{ 和 } \triangle AMC \text{ 中应用余弦定理有 } \begin{cases} c^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + x_1^2 - ax_1 \cos \theta \\ b^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + x_1^2 + ax_1 \cos \theta \end{cases}, \text{ 两式相加有}$$

$$b^2 + c^2 = \frac{a^2}{2} + 2x_1^2, \text{ 故 } x_1 = \sqrt{\frac{b^2 + c^2 - \frac{a^2}{2}}{2}}$$

③ 求  $AE$

①  $AE$  是角平分线, 因此有  $\frac{BE}{CE} = \frac{c}{b}$ , 证明如下: 在  $\triangle AEB$  中应用正弦定理有  $\frac{BE}{c} = \frac{\sin \angle BAE}{\sin \angle AEB}$ , 在  $\triangle AEC$  中应用正弦定理有  $\frac{CE}{b} = \frac{\sin \angle CAE}{\sin \angle AEC}$ , 因为  $\sin \angle CAE = \sin \angle BAE$ ,  $\sin \angle AEC = \sin \angle AEB$ , 因此  $\frac{BE}{c} = \frac{CE}{b}$ , 即  $\frac{BE}{CE} = \frac{c}{b}$  在两个小三角形中列余弦定理 (互补或相等的角均可)

② 利用等面积法 + 半角公式

④ 求  $r$

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}(a + b + c) \cdot r, \text{ 即 } r = \frac{bc \sin A}{a + b + c}, \text{ 其中 } \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left( \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right)^2}$$

⑤ 求  $R$

$$\frac{a}{\sin A} = 2R, R = \frac{a}{2 \sin A}, \text{ 其中 } \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left( \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right)^2}$$

- (2) 已知  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 且  $a = \sqrt{3}$ ,  $BC$  边上中线  $AD$  长为 1, 则  $bc$  最大值为  $\frac{7}{4}$

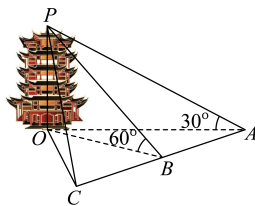
解析 由题意得  $\angle ADB + \angle ADC = \pi$ , 所以  $\cos \angle ADB + \cos \angle ADC = 0$ , 又  $a = \sqrt{3}$ , 且  $D$  是  $BC$  的中点, 所以  $DB = DC = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 在  $\triangle ABD$  中,

$$\cos \angle ADB = \frac{AD^2 + BD^2 - c^2}{2AD \cdot BD} = \frac{1 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - c^2}{2 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\frac{7}{4} - c^2}{\sqrt{3}}, \text{ 在 } \triangle ADC \text{ 中, } \cos \angle ADC =$$

$$\frac{AD^2 + CD^2 - b^2}{2AD \cdot CD} = \frac{1 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - b^2}{2 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\frac{7}{4} - b^2}{\sqrt{3}} \text{ 所以 } \cos \angle ADC + \cos \angle ADB = \frac{\frac{7}{4} - b^2}{\sqrt{3}} +$$

$\frac{\frac{7}{4} - c^2}{\sqrt{3}} = 0$ , 即  $b^2 + c^2 = \frac{7}{2}$ , 得  $2bc \leq b^2 + c^2 = \frac{7}{2} \Rightarrow bc \leq \frac{7}{4}$ , 当且仅当  $b = c = \frac{\sqrt{7}}{2}$  取等号, 所以  $bc$  最大值为  $\frac{7}{4}$ .

- (3) 如图, 在滕王阁旁的水平地面上共线的三点  $A, B, C$  处测得其顶点  $P$  的仰角分别为  $30^\circ, 60^\circ, 45^\circ$ , 且  $AB = BC = 75$  米, 则滕王阁的高度  $15\sqrt{15}$  米.



- (4) 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别是  $a, b, c$ , 若  $a = 2, b = 3, \angle ACB$  的平分线  $CD$  的长为  $\frac{4\sqrt{6}}{5}$ , 则  $AB$  边上的中线  $CE$  的长为  $\frac{\sqrt{17}}{2}$ .

解析

① 方法 1

根据角分线定理可设  $AD = 3x, BD = 2x$ , 故根据余弦定理有  $\frac{4 + \frac{96}{25} - 4x^2}{4 \times \frac{4\sqrt{6}}{5}} = \frac{9 + \frac{96}{25} - 9x^2}{6 \times \frac{4\sqrt{6}}{5}}$ , 故  $12 + \frac{288}{25} - 12x^2 = 18 + \frac{192}{25} - 18x^2$ , 故  $x = \frac{3}{5}$

② 方法 2

大三角形面积等于两个小三角形面积,  $\frac{1}{2} \times \frac{4\sqrt{6}}{5} \times 2 \times \sin\left(\frac{C}{2}\right) + \frac{1}{2} \times \frac{4\sqrt{6}}{5} \times 3 \times \sin\left(\frac{C}{2}\right) = \frac{1}{2} \times 3 \times 2 \times \sin C$ , 整理得  $2\sin\frac{C}{2}(3\cos\frac{C}{2} - \sqrt{6}) = 0$ , 因为  $\sin\frac{C}{2} > 0$ , 所以  $\cos\frac{C}{2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ , 故  $\cos C = \frac{1}{3}$

故  $AB = 3, AE = BE = \frac{3}{2}$

设  $CE = y$ , 根据余弦定理有  $\begin{cases} 4 = \frac{9}{4} + y^2 - 3y\cos\theta \\ 9 = \frac{9}{4} + y^2 + 3y\cos\theta \end{cases}$ , 两式相加的可得  $x = \frac{\sqrt{17}}{2}$

- (5) 已知在  $\triangle ABC$  中, 内角  $A, B, C$  所对的边分别是  $a, b, c$ , 且满足  $b \cos C + c \cos B = 2a \cos A$ .

i. 求角  $A$

ii. 若  $D$  点在线段  $BC$  上, 且  $AD$  平分  $\angle BAC$ , 若  $BD = 2CD$ , 且  $AD = \sqrt{3}$ , 求  $\triangle ABC$  的面积.

解析

i.  $b \cos C + c \cos B = 2a \cos A$ , 由正弦定理得:  $\sin B \cos C + \sin C \cos B = 2 \sin A \cos A$ , 即  $\sin(B + C) = 2 \sin A \cos A$ , 则  $\sin A = 2 \sin A \cos A$ , 又在  $\triangle ABC$  中,  $0 < A < \pi, \sin A \neq 0$ , 故  $\cos A = \frac{1}{2}$ , 故  $A = \frac{\pi}{3}$ .

ii. 由题可知  $\angle BAD = \angle CAD = \frac{\pi}{6}$ , 设  $DC = x$ , 则  $BD = 2x$ , 根据角分线定理可设  $AB = 2y, AC = y$

① 方法 1

在两个小三角形中列余弦定理有  $\begin{cases} x^2 = y^2 + 3 - 3y \\ 4x^2 = 4y^2 + 3 - 6y \end{cases}$ , 解得  $y = \frac{3}{2}, S = \frac{9\sqrt{3}}{8}$

② 方法 2

大三角形面积等于两个小三角形面积, 故有  $\frac{\sqrt{3}}{4}y + \frac{\sqrt{3}}{2}y = \frac{\sqrt{3}}{2}y^2$ , 解得  $y = \frac{3}{2}, S =$

$$\frac{9\sqrt{3}}{8}$$

- (6) 在  $\triangle ABC$  中,  $\angle BAC = 60^\circ, AB = 2, BC = \sqrt{6}, \angle BAC$  的角平分线交  $BC$  于  $D$ , 则  $AD = \underline{\quad 2 \quad}$

解析

① 方法 1

根据余弦定理可得  $AC = 1 + \sqrt{3}$ , 故根据角分线定理可知  $BD = \frac{\sqrt{6}}{2 + (1 + \sqrt{3})} \times 2 = \sqrt{6} - \sqrt{2}$ , 故根据余弦定理可得  $AD = 2$

② 方法 2

根据余弦定理可得  $AC = 1 + \sqrt{3}$ , 设  $AD = x$ , 大三角形面积等于两个小三角形面积, 故有  $\frac{x}{2} + \frac{1 + \sqrt{3}}{4}x = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$ , 故  $x = 2$ .

- (7) 在  $\triangle ABC$  中,  $\sqrt{3}\sin C + \cos C = \frac{\sin B + \sin C}{\sin A}$ .

i. 求  $A$

ii. 若  $\triangle ABC$  的内切圆半径  $r = 2$ , 求  $AB + AC$  的最小值.

解析

i. 在  $\triangle ABC$  中,  $\sqrt{3}\sin C + \cos C = \frac{\sin B + \sin C}{\sin A}$ , 整理得  $\sqrt{3}\sin C \sin A + \sin A \cos C = \sin B + \sin C = \sin(A + C) + \sin C$ , 即  $\sqrt{3}\sin C \sin A + \sin A \cos C = \sin A \cos C + \cos A \sin C + \sin C$ , 于是所以  $\sqrt{3}\sin C \sin A = \cos A \sin C + \sin C$ , 因为  $\sin C \neq 0$ , 所以  $\sqrt{3}\sin A - \cos A = 1$ , 即  $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin A - \frac{1}{2}\cos A = \frac{1}{2}$ , 所以  $\sin\left(A - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ , 又因为  $0 < A < \pi$ , 所以  $A - \frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$ , 所以  $A - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ , 解得  $A = \frac{\pi}{3}$ . 所以  $A = \frac{\pi}{3}$ .

ii. 令  $BC = a, AB = c, AC = b, A = \frac{\pi}{3}$ . 由  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}(a + b + c)r$ , 得

$$\frac{\sqrt{3}}{2}bc = 2(a + b + c), \text{ 即 } \frac{\sqrt{3}}{4}bc - b - c = a$$

$$\text{根据余弦定理得 } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2 - bc = (b + c)^2 - 3bc$$

$$\text{故有 } \left(\frac{\sqrt{3}}{4}bc - b - c\right)^2 = (b + c)^2 - 3bc, \text{ 即 } \frac{3}{16}(bc)^2 + (b + c)^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}bc(b + c) = (b + c)^2 - 3bc$$

$$\text{, 于是 } \frac{3}{16}bc = \frac{\sqrt{3}}{2}(b + c) - 3, \frac{\sqrt{3}}{2}(b + c) - 3 = \frac{3}{16}bc \leq \frac{3}{16}\left(\frac{b + c}{2}\right)^2 \text{ 当且仅当 } b = c \text{ 时取等号}$$

$$\text{所以 } \sqrt{3}(b + c)^2 - 32(b + c) + 64\sqrt{3} \geq 0, \text{ 故 } b + c \geq 8\sqrt{3} \text{ 或 } b + c \leq \frac{8}{\sqrt{3}}, \text{ 又 } \triangle ABC \text{ 的}$$

$$\text{内切圆半径 } r = 2, A = \frac{\pi}{3}, \therefore b + c > \frac{2}{\tan \frac{\pi}{6}} \times 2 = 4\sqrt{3}, \therefore b + c \geq 8\sqrt{3}, AB + AC \text{ 的最小}$$

$$\text{值为 } 8\sqrt{3}.$$

- (8) 在直角三角形  $ABC$  中,  $AC = 2, BC = 1, D$  为斜边  $AB$  上一点, 若  $\triangle ACD$  与  $\triangle BCD$  的内切圆面积相等, 则  $BD = \underline{\quad \frac{2\sqrt{5}}{5} \quad}$

解析 内切圆面积相等即  $\frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle BCD}} = \frac{BD + CD + BC}{AD + AC + CD}$

又因为  $\triangle ACD$  与  $\triangle BCD$  高相同, 所以  $\frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle BCD}} = \frac{BD}{AD}$

$$\text{设 } BD = \sqrt{5}x, AD = \sqrt{5}(1 - x), CD = y \ (x \in (0, 1)), \text{ 则有 } \frac{x}{1 - x} = \frac{\sqrt{5}x + y + 1}{\sqrt{5}(1 - x) + y + 2}$$

根据合比性质  $\left(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}\right)$  可知  $\frac{x}{1-x} = \frac{y+1}{y+2}$ , 整理得  $y = \frac{1-3x}{2x-1}$

在  $\triangle BCD$  中, 根据余弦定理有  $y^2 = 5x^2 + 1 - 2x$ , 故有  $(1-3x)^2 = (2x-1)^2(5x^2+1-2x)$ , 整理得  $4x^2(5x^2-7x+2) = 0$ , 解得  $x = \frac{2}{5}$ , 故  $BD = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

- (9) 已知  $\triangle ABC$ ,  $AB = 2$ ,  $AC = \sqrt{2}BC$ ,  $\triangle ABC$  的外心是  $D$ , 则  $\triangle ABC$  面积最大时, 四边形  $ABCD$  的面积是  $5\sqrt{2}$

解析

① 主元归一

设  $BC = a$ , 则  $AC = \sqrt{2}a$ , 在  $\triangle ABC$  中,  $\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{4 - a^2}{4a}$

因为  $B \in (0, \pi)$ , 所以  $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \frac{16 + a^4 - 8a^2}{16a^2}} = \frac{\sqrt{-a^4 + 24a^2 - 16}}{4a}$ .

所以  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot BC \sin B = a \cdot \frac{\sqrt{-a^4 + 24a^2 - 16}}{4a} = \frac{\sqrt{-(a-12)^2 + 128}}{4}$ , 所以当  $a^2 = 12$ , 即  $a = 2\sqrt{3}$  时,  $S_{\triangle ABC}$  的面积最大

此时  $BC = 2\sqrt{3}$ ,  $AC = 2\sqrt{6}$ ,  $\cos B = \frac{4-12}{4 \times 2\sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ ,  $\sin B = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ,  $(S_{\triangle ABC})_{\max} = \frac{\sqrt{128}}{4} = 2\sqrt{2}$

注: 选择  $\angle B$  很重要, 计算面积的时候幂次低

② 阿氏圆 (这里仅用平面几何推导)

根据阿氏圆定义可知满足  $AC = \sqrt{2}BC$  的  $C$  的轨迹为圆, 圆心在  $AB$  延长线上, 设圆和直线  $AB$  交于  $D_1, D_2$

$\frac{2-BD_1}{BD_1} = \sqrt{2}$ , 因此  $BD_1 = \frac{2}{\sqrt{2}+1} = 2(\sqrt{2}-1)$

$\frac{2+BD_2}{BD_2} = \sqrt{2}$ , 因此  $BD_2 = \frac{2}{\sqrt{2}-1} = 2(\sqrt{2}+1)$

因此阿氏圆的半径为  $2\sqrt{2}$ , 当  $C$  位于阿氏圆最高点时,  $S_{\triangle ABC}$  的面积最大为  $2\sqrt{2}$ , 根据几何关系可知此时  $BC = 2\sqrt{3}$ ,  $AC = 2\sqrt{6}$

注: 利用内外角分线定理可以证明阿氏圆.

因为  $D$  是  $\triangle ABC$  的外心, 所以  $AD = DC = \frac{AC}{2\sin B} = \frac{2\sqrt{6}}{\frac{2}{\sqrt{3}}} = 3$ , 在  $\triangle ADC$  中,  $\cos D = \frac{3}{3}$

$\frac{AD^2 + DC^2 - AC^2}{2AD \cdot DC} = \frac{9+9-24}{18} = -\frac{1}{3}$ . 所以  $\sin D = \sqrt{1 - \cos^2 D} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ .

所以  $S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = 3\sqrt{2}$ , 所以  $\triangle ABC$  面积最大时, 四边形  $ABCD$  的面积是  $3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$ .